第一章　集合

定理 1.1 空集是一切集合的子集.

推论 空集是惟一的.

定理 1.2 设 A 的元素个数 $|A|=n$ (n 为自然数), 则 $|\mathcal{P}(A)|=2^n$.

定理 1.3 (容斥原理) 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 n 个集合, 则

$$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{i=1}^{n}|A_i| - \sum_{i<j}|A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k}|A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

定理 1.4 设 $\{A_k\}$ 为集合列, 则

$$(1)\quad \underline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k \subseteq \overline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k; \qquad (2)\quad \overline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k; \qquad (3)\quad \underline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

定理 1.5 设 $\{A_k\}$ 为集合列, B 为一集合, 则

$$(1)\quad B - \overline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k = \underline{\lim_{k\to\infty}}\,(B - A_k); \qquad (2)\quad B - \underline{\lim_{k\to\infty}}\, A_k = \overline{\lim_{k\to\infty}}\,(B - A_k).$$

定理 1.6 设 $\{A_k\}$ 为一个集合列, 令 $E = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}_+} A_k$ 为全集, $B_k = \sim A_k, k = 1, 2, \cdots$, 则 $\{B_k\}$ 也是一个集合列, 且 $E = \underline{\lim\limits_{k\to\infty}}\, A_k \cup \overline{\lim\limits_{k\to\infty}}\, B_k = \overline{\lim\limits_{k\to\infty}}\, A_k \cup \underline{\lim\limits_{k\to\infty}}\, B_k$.

第二章　二元关系

定理 2.1 $\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle$ 的充要条件是 $a=c$ 且 $b=d$.

定理 2.2 $\langle a_1,a_2,\cdots,a_n\rangle=\langle b_1,b_2,\cdots,b_n\rangle$ 当且仅当 $a_i=b_i, i=1,2,\cdots,n$.

定理 2.3 设 F,G 为二集合，则

(1) $\mathrm{dom}(F\cup G)=\mathrm{dom}\,F\cup\mathrm{dom}\,G$;　　(2) $\mathrm{ran}(F\cup G)=\mathrm{ran}\,F\cup\mathrm{ran}\,G$;

(3) $\mathrm{dom}(F\cap G)\subseteq\mathrm{dom}\,F\cap\mathrm{dom}\,G$;　　(4) $\mathrm{ran}(F\cap G)\subseteq\mathrm{ran}\,F\cap\mathrm{ran}\,G$;

(5) $\mathrm{dom}\,F-\mathrm{dom}\,G\subseteq\mathrm{dom}(F-G)$;　　(6) $\mathrm{ran}\,F-\mathrm{ran}\,G\subseteq\mathrm{ran}(F-G)$.

定理 2.4 设 F 为任一集合，则

(1) $\mathrm{dom}\,F^{-1}=\mathrm{ran}\,F$;

(2) $\mathrm{ran}\,F^{-1}=\mathrm{dom}\,F$;

(3) $(F^{-1})^{-1}\subseteq\mathrm{dom}\,F$，当 F 为关系时，等号成立.

定理 2.5 设 R_1,R_2,R_3 为三个集合，则

$$(R_1\circ R_2)\circ R_3=R_1\circ(R_2\circ R_3).$$

定理 2.6 设 R_1,R_2,R_3 为三个集合，则

(1) $R_1\circ(R_2\cup R_3)=R_1\circ R_2\cup R_1\circ R_3$;　　(2) $(R_1\circ R_2)\cup R_3=R_1\circ R_3\cup R_2\circ R_3$;

(3) $R_1\circ(R_2\cap R_3)=R_1\circ R_2\cap R_1\circ R_3$;　　(4) $(R_1\circ R_2)\cap R_3=R_1\circ R_3\cap R_2\circ R_3$.

定理 2.7 设 F,G 为二集合，则

$$(F\circ G)^{-1}=G^{-1}\circ F^{-1}.$$

定理 2.8 设 $R,S,A,B,\mathscr{A}$ 为集合，$\mathscr{A}\neq\varnothing$，则

(1) $R\upharpoonright(A\cup B)=(R\upharpoonright A)\cup(R\upharpoonright B)$;　　(2) $R\upharpoonright\cup\mathscr{A}=\cup\{R\upharpoonright A\mid A\in\mathscr{A}\}$;

(3) $R\upharpoonright(A\cap B)=(R\upharpoonright A)\cap(R\upharpoonright B)$;　　(4) $R\upharpoonright\cap\mathscr{A}=\cap\{R\upharpoonright A\mid A\in\mathscr{A}\}$;

(5) $(R\circ S)\upharpoonright A=R\circ(S\upharpoonright A)$.

定理 2.9 设$R,S,A,B,\mathscr{A}$ 为集合，$\mathscr{A}\neq\varnothing$，则

(1) $R[A\cup B]=R[A]\cup R[B]$;　　(2) $R[\cup\mathscr{A}]=\cup\{R[A]\mid A\in\mathscr{A}\}$;

(3) $R[A\cap B]=R[A]\cap R[B]$;　　(4) $R[\cap\mathscr{A}]=\cap\{R[A]\mid A\in\mathscr{A}\}$;

(5) $R[A]-R[B]\subseteq R[A-B]$;　　(6) $(R\circ S)[A]=R[S[A]]$.

定理 2.10 设 $R\subseteq A\times A$，则下面的命题是等价的:

(1) R 是自反的;　　(2) $I_A\subseteq R$;

(3) R^{-1} 是自反的;　　(4) $M(R)$ 主对角线上的元素全为 1;

(5) $G(R)$ 的每个顶点处均有环.

定理 2.11 设 $R \subseteq A \times A$, 则下面的命题是等价的:

(1) R 是反自反的; (2) $I_A \cap R = \varnothing$;

(3) R^{-1} n是反自反的; (4) $M(R)$ 主对角线上的元素全为 0;

(5) $G(R)$ 的每个顶点处均无环.

定理 2.12 设 $R \subseteq A \times A$, 则下面的命题是等价的:

(1) R 是对称的; (2) $R^{-1} = R$;

(3) $M(R)$ 是对称的;

(4) $G(R)$ 中任何二个顶点之间若有有向边, 必有两条相反的有向边.

定理 2.13 设 $R \subseteq A \times A$, 则下面的命题是等价的:

(1) R 是反对称的; (2) $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$;

(3) 在 $M(R)$ 中, 若任意的 $r_{ij} = 1 (i \neq j)$, 则必有 $r_{ji} = 0$;

(4) 在 $G(R)$ 中, 对于任何二个顶点 $x_i, x_j (i \neq j)$, 若有有向边 $\langle x_i, x_j \rangle$, 则必没有 $\langle x_j, x_i \rangle$.

定理 2.14 设 $R \subseteq A \times A$, 则下面的命题是等价的:

(1) R 是传递的; (2) $R \circ R \subseteq R$;

(3) 在 $M(R \circ R)$ 中, 若任意的 $r'_{ij} = 1$, 则 $M(R)$ 中相应的元素 $r_{ij} = 1$;

(4) 在 $G(R)$ 中, 对于任何二个顶点 x_i, x_j, x_k, 若有有向边 $\langle x_i, x_j \rangle, \langle x_j, x_k \rangle$, 则必有有向边 $\langle x_i, x_k \rangle$ (即若从 x_i 到 x_k 有长为 2 的有向通路, 则从 x_i 到 x_k 必有长度为 1 的有向通路).

定理 2.15 设 $R_1, R_2 \subseteq A \times A$.

(1) 若 R_1, R_2 是自反的, 则 $R_1^{-1}, R_2^{-1}, R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1$ 也是自反的;

(2) 若 R_1, R_2 是反自反的, 则 $R_1^{-1}, R_2^{-1}, R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 - R_2, R_2 - R_1$ 也是反自反的;

(3) 若 R_1, R_2 是对称的, 则 $R_1^{-1}, R_2^{-1}, R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 - R_2, R_2 - R_1, \sim R_1 (= E_A - R_1), \sim R_2$ 也是对称的;

(4) 若 R_1, R_2 是反对称的, 则 $R_1^{-1}, R_2^{-1}, R_1 \cap R_2, R_1 - R_2, R_2 - R_1$ 也是反对称的;

(5) 若 R_1, R_2 是传递的, 则 $R_1^{-1}, R_2^{-1}, R_1 \cap R_2$ 也是传递的.

定理 2.16 设 A 为含 n 个元素的有穷集合, $R \subseteq A \times A$, 则存在自然数 s, t, 且满足 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$, 使得 $R^s = R^t$.

定理 2.17 设 $R \subseteq A \times A$, m, n 为任意的自然数, 则下面的等式成立:

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$; (2) $(R^m)^n = R^{mn}$.

定理 2.18 设 $R \subseteq A \times A$, 若存在自然数 $s, t (s < t)$, 使得 $R^s = R^t$, 则下面的等式成立:

(1) $R^{s+k} = R^{s+t}, \forall k \in \mathbb{N}$;

(2) $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $k, i \in \mathbb{N}, p = t - s$;

(3) 令 $S = \{R^0, R^1, \cdots, R^{t-1}\}$, 则对于任意 $q \in \mathbb{N}$, 均有 $R^q \in S$.

定理 2.19 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \varnothing$, 则

(1) R 是自反的当且仅当 $r(R) = R$;

(2) R 是对称的当且仅当 $s(R) = R$;

(3) R 是传递的当且仅当 $t(R) = R$.

定理 2.20 设集合 $A \neq \varnothing$, $R_1, R_2 \subseteq A \times A$, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$; (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$; (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$.

定理 2.21 设 $A \neq \varnothing$，$R_1, R_2 \subseteq A \times A$，则下列各式成立:

(1) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$; (2) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$;

(3) $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$.

定理 2.22 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \varnothing$，则

$$r(R) = R \cup I_A.$$

定理 2.23 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \varnothing$，则

$$s(R) = R \cup R^{-1}.$$

定理 2.24 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \varnothing$，则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots .$$

推论 设 A 为非空且为有穷集合，$R \subseteq A \times A$，则存在自然数 l，使得

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^l.$$

定理 2.25 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \varnothing$，则

(1) 若 R 是自反的，则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也是自反的;

(2) 若 R 是对称的，则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也是对称的;

(3) 若 R 是传递的，则 $r(R)$ 也是传递的.

定理 2.26 设 $R \subseteq A \times A \wedge A \neq \varnothing$，则

(1) $rs(R) = sr(R)$;

(2) $rt(R) = tr(R)$;

(3) $st(R) \subseteq ts(R)$.

定理 2.27 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，对于任意的 $x, y \in A$，下面各式成立:

(1) $[x]_R \neq \varnothing$ 且 $[x]_R \subseteq A$; (2) 若 $\langle x, y\rangle \in R$，则 $[x]_R = [y]_R$;

(3) 若 $\langle x, y\rangle \notin R$，则 $[x]_R \cap [y]_R = \varnothing$; (4) $\cup\{[x]_R \mid x \in A\} = A$.

定理 2.28 设 A 为一个非空集合.

(1) 设 R 为 A 上的任意一个等价关系，则 A 关于 R 的商集 A/R 为 A 的一个划分;

(2) 设 $\mathscr{A}$ 为 A 上的任意一个划分，令 $R_{\mathscr{A}} = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in A \wedge x, y$ 属于 $\mathscr{A}$ 的同一个划分块$\}$，则 $R_{\mathscr{A}}$ 是为 A 上的等价关系.

定理 2.29 设 $\preccurlyeq$ 为非空集合 A 上的偏序关系，$\prec$ 为 A 上的拟序关系. 则

(1) $\prec$ 是反对称的;

(2) $\preccurlyeq - I_A$ 为 A 上的拟序关系;

(3) $\prec \cup I_A$ 为 A 上的偏序关系.

定理 2.30 设 $\prec$ 为非空集合 A 上的拟序关系，则 $\forall x, y \in A$,

(1) $x \prec y, x = y, y \prec x$，三式中至多有一式成立;

(2) 若 $(x \prec y \vee x = y) \wedge (y \prec x \vee x = y)$，则 $x = y$.

定理 2.31 设 $\langle A, \preccurlyeq\rangle$ 为一个偏序集，若 A 中最长链的长度为 n，则

(1) A 中存在极大元;

(2) A 存在 n 个划分块的划分，每个划分块都是反链.

第三章　函数

定理 3.1 设 $f: C \to D$，则 f 为单射的，$\mathscr{C}$ 为 C 的非空的子集族，$C_1, C_2 \subseteq C$，则

(1) $f(\cup\mathscr{C}) = \cup\{f(A) \mid A \in \mathscr{C}\}$;

(2) $f(\cap\mathscr{C}) = \cap\{f(A) \mid A \in \mathscr{C}\}$;

(3) $f(C_1 - C_2) = f(C_1) - f(C_2)$.

定理 3.2 设 $f: C \to D$，$D_1, D_2 \subseteq D$，$\mathscr{D}$ 是 D 的非空子集族，则

(1) $f^{-1}(\cup\mathscr{D}) = \cup\{f^{-1}(D) \mid D \in \mathscr{D}\}$;

(2) $f^{-1}(\cap\mathscr{D}) = \cap\{f^{-1}(D) \mid D \in \mathscr{D}\}$;

(3) $f^{-1}(D_1 - D_2) = f^{-1}(D_1) - f^{-1}(D_2)$.

定理 3.3 设 $g: A \to B$，$f: B \to C$，则 $f \circ g: A \to C$，且对于任意的 $x \in A$，

$$f \circ g(x) = f(g(x)).$$

定理 3.4 设 $g: A \to B$，$f: B \to C$.

(1) 如果 f 和 g 都是满射的，则 $f \circ g$ 是满射的;

(2) 如果 f 和 g 都是单射的，则 $f \circ g$ 是单射的;

(3) 如果 f 和 g 都是双射的，则 $f \circ g$ 是双射的.

定理 3.5 设 $g: A \to B$，$f: B \to C$.

(1) 如果 $f \circ g$ 是满射的，则 f 是满射的;

(2) 如果 $f \circ g$ 是单射的，则 g 是单射的;

(3) 如果 $f \circ g$ 是双射的，则 g 是单射的，f 是满射的.

定理 3.6 设 $f: A \to B$，I_A, I_B 分别为 A 上和 B 上的恒等函数，则

$$f \circ I_A = I_B \circ f.$$

定理 3.7 设 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，已知 f 和 g 按实数集上的 "$\leq$" 关系都是单调增加的，则 $f \circ g$ 也是单调增加的.

定理 3.8 设 A 为一个集合，A^{-1} 为函数当且仅当 A 为单根的.

推论 设 R 为二元关系，R 为函数当且仅当 R^{-1} 是单根的.

定理 3.9 设 $f: A \to B$，且 f 为双射函数，则 $f^{-1}: B \to A$，且也为双射函数.

定理 3.10 设 $f: A \to B$，且 $A \neq \varnothing$.

(1) f 存在左逆当且仅当 f 是单射的;

(2) f 存在右逆当且仅当 f 是满射的;

(3) f 既有左逆又有右逆当且仅当 f 是双射的;

(4) 如果 f 是双射的，则 f 的左逆与右逆相等.

第四章　自然数

定理 4.1 $\mathbb{N}$ 是归纳集.

定理 4.2 设 $\mathbb{N}$ 为自然数的集合，$\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，且 $\sigma(n) = n^+$ (称 σ 为后继函数)，则 $\langle \mathbb{N}, \sigma, \varnothing \rangle$ 是 Peano 系统.

定理 4.3 任意自然数的元素都是它的子集.

定理 4.4 对于任意的自然数 m, n，则 $m^+ \in n^+$ 当且仅当 $m \in n$.

定理 4.5 任何自然数都不是自己的元素.

定理 4.6 空集属于除零外的一切自然数.

定理 4.7 (三歧性定理) 对于任意的自然数 m, n，下面三式中有且仅有一式成立:

$$m \in n, m = n, n \in m.$$

定理 4.8 ($\mathbb{N}$ 上的递归定理) 设 A 为一个集合，且 $a \in A$，$F : A \to A$，则存在惟一的一个函数 $h : \mathbb{N} \to A$，使得 $h(0) = a$，且对于任意 $n \in \mathbb{N}$，

$$h(n^+) = F(h(n)).$$

定理 4.9 设 $\langle M, F, e \rangle$ 为任意一个 Peano 系统，则 $\langle \mathbb{N}, \sigma, 0 \rangle \sim \langle M, F, e \rangle$.

定理 4.10 设 A 为一个集合，则下面的命题是等价的:

(1) A 是传递集;　　(2) $\cup A \subseteq A$;

(3) 对于任意的 $y \in A$，则 $y \subseteq A$;　　(4) $A \subseteq \mathcal{P}(A)$.

定理 4.11 设 A 为一个集合，则 A 为传递集当且仅当 $\mathcal{P}(A)$ 为传递集.

定理 4.12 设 A 是传递集，则 $\cup(A^+) = A$.

定理 4.13 每个自然数都是传递集.

定理 4.14 自然数集合 $\mathbb{N}$ 是传递集.

定理 4.15 设 $m, n \in \mathbb{N}$，则

$$m + 0 = m, \qquad \text{(加法规则 1)}$$

$$m + n^+ = (m + n)^+. \qquad \text{(加法规则 2)}$$

定理 4.16 设 $m, n \in \mathbb{N}$，则

$$m \cdot 0 = 0, \qquad \text{(乘法规则 1)}$$

$$m \cdot n^+ = m \cdot n + m. \qquad \text{(乘法规则 2)}$$

定理 4.17 对于任意的自然数 m, n，则

$$m^0 = 1, \qquad \text{(指数运算规则 1)}$$

$$m^{n^+} = m^n \cdot m. \qquad \text{(指数运算规则 2)}$$

定理 4.18 设 $m,n,k\in\mathbb{N}$，则

(1) $m+(n+k)=(m+n)+k$; (2) $m+n=n+m$;

(3) $m\cdot(n+k)=m\cdot n+m\cdot k$; (4) $m\cdot(n\cdot k)=(m\cdot n)\cdot k$;

(5) $m\cdot n=n\cdot m$.

定理 4.19 $\subseteq_{\mathbb{N}}$ $(\leq_{\mathbb{N}})$ 为 $\mathbb{N}$ 上的线序关系，$\in_{\mathbb{N}}$ $(<_{\mathbb{N}})$ 为 $\mathbb{N}$ 上的拟线序关系.

定理 4.20 设 $m,n,k\in\mathbb{N}$，则

(1) $m\in n\Leftrightarrow(m+k)\in(n+k)$ $(m<n\Leftrightarrow m+k<n+k)$;

(2) $m\in n\Leftrightarrow m\cdot k\in n\cdot k$ $(m<n\Leftrightarrow m\cdot k<n\cdot k), k\neq 0$.

定理 4.21 设 n,m,k 为自然数,

(1) 如果 $m+k=n+k$，则 $m=n$;

(2) 如果 $k\neq 0$，且 $m\cdot k=n\cdot k$，则 $m=n$.

定理 4.22 ($\mathbb{N}$ 上的良序定理) 设 A 为 $\mathbb{N}$ 的非空子集，则存在惟一的 $m\in A$，使得对于一切的 $n\in A$，有 $m\subseteq n$ (这样的 m 称为 A 的最小元).

定理 4.23 ($\mathbb{N}$ 上的强归纳原则) 设 A 为 $\mathbb{N}$ 的一个子集，对于任意的 $n\in\mathbb{N}$，如果小于 n 的元素都属于 A，就有 $n\in A$，则 $A=\mathbb{N}$.

第五章　基数(势)

定理 5.1 (1) $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$; (2) $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$; (3) $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$; (4) $(0,1) \approx \mathbb{R}$; (5) $[0,1] \approx (0,1)$.

定理 5.2 设 A 为任意的集合，则 $\mathcal{P}(A) \approx (A \to 2)$，其中 $(A \to 2)$ 为 2^A，即 A 到 $2 = \{0,1\}$ 的全体函数.

定理 5.3 设 A, B, C 为任意的集合，则

(1) $A \approx A$;

(2) 若 $A \approx B$，则 $B \approx A$;

(3) 若 $A \approx B$ 且 $B \approx C$，则 $A \approx C$.

定理 5.4 (康托定理)

(1) $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$;

(2) 设 A 为任意的集合，则 $A \not\approx \mathcal{P}(A)$.

定理 5.5 不存在与自己的真子集等势的自然数.

推论 1 不存在与自己的真子集等势的有穷集合.

推论 2

(1) 任何与自己的真子集等势的集合都是无穷集.

(2) $\mathbb{N}$ 是无穷集.

推论 3 任何有穷集合都与惟一的自然数等势.

定理 5.6 任何有穷集合的子集仍为有穷集合.

定理 5.7 设 A, B 为任意二集合，则 $A \preccurlyeq\cdot B$ 当且仅当存在 $C \subseteq B$，使得 $A \approx C$.

推论 设 A, B 为二集合.

(1) 若 $A \subseteq B$，则 $A \preccurlyeq\cdot B$;　　(2) 若 $A \approx B$，则 $A \preccurlyeq\cdot B$ 且 $B \preccurlyeq\cdot A$.

定理 5.8 设 A, B, C 为三个集合.

(1) $A \preccurlyeq\cdot A$;　　(2) 若 $A \approx B$ 且 $B \preccurlyeq\cdot C$，则 $A \preccurlyeq\cdot C$.

定理 5.9 设 A, B, C, D 为 4 个集合，已知 $A \preccurlyeq\cdot B$ 且 $C \preccurlyeq\cdot D$，则

(1) 若$B \cap D = \varnothing$，则 $A \cup C \preccurlyeq\cdot B \cup D$;　　(2) $A \times C \preccurlyeq\cdot B \times D$.

定理 5.10 设 A, B, C, D 为 4 个集合，且已知 $\operatorname{card} A = \operatorname{card} C = \kappa, \operatorname{card} B = \operatorname{card} D = \lambda$，则

$$A \preccurlyeq\cdot B \text{ 当且仅当 } C \preccurlyeq\cdot D.$$

定理 5.11 设 A 为任意一个集合，则

$$\operatorname{card} A < \operatorname{card} \mathcal{P}(A).$$

定理 5.12 (Schröder-Bernstein 定理)

(1) 设 A, B 为二集合，若 $A \preccurlyeq\cdot B$ 且 $B \preccurlyeq\cdot A$，则 $A \approx B$;

(2) 设 κ, λ 为二基数，若 $\kappa \leq \lambda$ 且 $\lambda \leq \kappa$，则 $\kappa = \lambda$.

定理 5.13 $\mathbb{R} \approx (\mathbb{N} \to 2)$，其中 $\mathbb{N} \to 2 = 2^{\mathbb{N}}$.

定理 5.14

(1) 设 A 为任意的无穷集合，则 $\mathbb{N} \preccurlyeq\cdot A$;

(2) 设 κ 为任意的无穷基数，则 $\aleph_0 \leq \kappa$.

推论 1 设 κ 为任意的基数，$\kappa < \aleph_0$ 当且仅当 κ 是有穷基数.

推论 2 有穷集合的子集一定是有穷集合.

推论 3 设 A 是 $\mathbb{N}$ 的无穷子集，则 $\operatorname{card} A = \aleph_0$.

定理 5.15 集合 A 是无穷可数集当且仅当 A 可以写成如下形式:

$$\{a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots\}.$$

定理 5.16 可数集的子集是可数集.

定理 5.17 可数个可数集的并集是可数集.

定理 5.18 设 A 为无穷集，则 $\mathcal{P}(A)$ 不是可数集.

定理 5.19 设 K_1, K_2, L_1, L_2 为 4 个集合，若 $K_1 \approx K_2, L_1 \approx L_2$，则

(1) 如果 $K_1 \cap L_1 = K_2 \cap L_2 = \varnothing$，则 $K_1 \cup L_1 \approx K_2 \cup L_2$;

(2) $K_1 \times L_1 \approx K_2 \times L_2$;

(3) $L_1 \to K_1 \approx L_2 \to K_2$.

定理 5.20

(1) 设 A 为一集合，则 $2^{\operatorname{card} A} = \operatorname{card} \mathcal{P}(A)$;

(2) 设 κ 为一基数，则 $\kappa < 2^{\kappa}$.

推论 (1) $\operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{N}) = 2^{\aleph_0}$; (2) $\operatorname{card} \mathcal{P}(\mathbb{R}) = 2^{\aleph}$; (3) $\aleph = 2^{\aleph_0}$.

定理 5.21 设 κ, λ, μ 是三个任意的基数，则

(1) $\kappa + \lambda = \lambda + \kappa$, $\kappa \cdot \lambda = \lambda \cdot \kappa$; (2) $\kappa + (\lambda + \mu) = (\kappa + \lambda) + \mu$, $\kappa \cdot (\lambda \cdot \mu) = (\kappa \cdot \lambda) \cdot \mu$

(3) $\kappa \cdot (\lambda + \mu) = \kappa \cdot \lambda + \kappa \cdot \mu$; (4) $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^{\lambda} \cdot \kappa^{\mu}$;

(5) $(\kappa \cdot \lambda)^{\mu} = \kappa^{\mu} \cdot \lambda^{\mu}$; (6) $(\kappa^{\lambda})^{\mu} = \kappa^{\lambda \cdot \mu}$.

推论 设 κ, λ 为任意二基数，则

(1) $\kappa + (\lambda + 1) = (\kappa + \lambda) + 1$; (2) $\kappa \cdot (\lambda + 1) = \kappa \cdot \lambda + \kappa$; (3) $\kappa^{\lambda+1} = \kappa^{\lambda} \cdot \kappa$

定理 5.22 设 κ, λ, μ 为三个基数，若 $\kappa \leq \lambda$，则

(1) $\kappa + \mu \leq \lambda + \mu$; (2) $\kappa \cdot \mu \leq \lambda \cdot \mu$;

(3) $\kappa^{\mu} \leq \lambda^{\mu}$; (4) $\mu^{\kappa} \leq \mu^{\lambda}$，$\kappa, \mu$ 不同时为 0.

定理 5.23 设 κ 为任意的无穷基数，则 $\kappa \cdot \kappa = \kappa$.

定理 5.24 设 κ, λ 为二基数，其中较大的为无穷基数，较小的不为 0，则

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}.$$

推论 设 κ 为一无穷基数，则 $\kappa + \kappa = \kappa \cdot \kappa = \kappa$.

定理 5.25 设 κ 为无穷基数，则 $\kappa^{\kappa} = 2^{\kappa}$.

第六章　序数*

定理 6.1 设 $\langle A, \prec\rangle$ 为拟线序集[1]，$\prec$ 为 $A \neq \varnothing$ 上的良序关系，当且仅当不存在函数 $f : \mathbb{N} \to A$，使得对于任意 $n \in \mathbb{N}$，有 $f(n^+) \prec f(n)$.

定理 6.2 设 $\langle A, \prec_1\rangle, \langle B, \prec_2\rangle, \langle C, \prec_3\rangle$ 为三个拟序集，则

(1) $\langle A, \prec_1\rangle \cong \langle A, \prec_1\rangle$;

(2) 若 $\langle A, \prec_1\rangle \cong \langle B, \prec_2\rangle$，则 $\langle B, \prec_2\rangle \cong \langle A, \prec_1\rangle$;

(3) 若 $\langle A, \prec_1\rangle \cong \langle B, \prec_2\rangle$ 且 $\langle B, \prec_2\rangle \cong \langle C, \prec_3\rangle$，则 $\langle A, \prec_1\rangle \cong \langle C, \prec_3\rangle$.

定理 6.3 设 $f : A \to B$ 且为单射，$\prec_B$ 为 B 上的拟序关系，在 A 上定义关系 $\prec_A$ 如下，对于任意的 $x, y \in A$，$x \prec_A y \Leftrightarrow f(x) \prec_B f(y)$，则

(1) $\prec_A$ 为 A 上的拟序关系;

(2) 若 $\prec_B$ 为 B 上的拟线序(拟全序)关系，则 $\prec_A$ 为 A 上的拟线序关系;

(3) 若 $\prec_B$ 为 B 上的良序关系，则 $\prec_A$ 为 A 上的良序关系.

定理 6.4 设 A, B 为二集合，且 $B \subseteq A$.

(1) 若 $\prec_A$ 为 A 上的拟序关系，则 $\prec_A \restriction B$ 为 B 上的拟序关系;

(2) 若 $\prec_A$ 为 A 上的拟线序关系，则 $\prec_A \restriction B$ 为 B 上的拟线序关系;

(3) 若 $\prec_A$ 为 A 上的良序关系，则 $\prec_A \restriction B$ 为 B 上的良序关系.

定理 6.5 (超限归纳原理) 设 $\prec$ 为 A 上的良序，B 是 A 关于 $\prec$ 的归纳子集，则 $B = A$.

定理 6.6 设 $\prec$ 为 A 上的拟线序，如果 A 上任何关于 $\prec$ 的归纳子集都与 A 是相等的，则 $\prec$ 为 A 上的良序.

超限递归定理模式 对于任意的公式 $\gamma(x, y)$，下面叙述的是一条定理:

设 $\prec$ 为集合 A 上良序，若 $\forall f \exists! y \gamma(f, y)$ 成立，则存在惟一的一个以 A 为定义域的函数 F，$\forall t \in A, \gamma(F \restriction \operatorname{seg} t, F(t))$ 成立.

定理 6.7 设 $\langle A, \prec_A\rangle, \langle B, \prec_B\rangle$ 为两个良序集，则下面三种情况至少成立其一:

(1) $\langle A, \prec_A\rangle \cong \langle B, \prec_B\rangle$;

(2) $\langle A, \prec_A\rangle \cong \langle \operatorname{seg} b, \prec_B^0\rangle, b \in B$;

[1]教材中的原文是 "设 $\langle A, \prec\rangle$ 是拟序集"。然而，易于验证，若 $\langle A, \prec\rangle$ 不是拟线序集，上述定理不成立(一个最简单的反例是 $\prec = \varnothing$ 的情况，注意到，$\varnothing$ 是在任何非空集合上都是拟序，但不是拟线序，更不是良序)。为说明 "拟线序" 这一条件的必要性，下面再举一个 nontrivial 的反例: 令 $A = \mathbb{N}, \prec = \{\langle 0, x\rangle \mid x \in \mathbb{N}_+\}$。则 $\langle \mathbb{N}, \prec\rangle$ 显然是拟序集，且 $\operatorname{dom}(\prec) = \{0\}$，$\operatorname{ran}(\prec) = \mathbb{N}_+$，从而 $\operatorname{dom}(\prec) \cap \operatorname{ran}(\prec) = \varnothing$，也即，对任意 $x, y, z \in \mathbb{N}$，若有 $y \prec x$ (从而 $y \in \operatorname{dom}(\prec)$)，则不可能有 $z \prec y$ (因为 $y \notin \operatorname{ran}(\prec)$)。这样一来，就不可能存在定理所描述的 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (因为无论 $f(1)$ 取何值，$f(1) \prec f(0)$ 和 $f(2) \prec f(1)$ 都不可能同时成立)。所以，$\langle \mathbb{N}, \prec\rangle$ 满足定理所述的条件。但 $\mathbb{N}$ 的非空子集 $\mathbb{N}_+$ 却没有最小元，从而 $\langle \mathbb{N}, \prec\rangle$ 不是良序集。(事实上，教材中此定理证明的充分性部分用到: "任取 $b_0 \in B$，则 b_0 不是 B 的最小元，因而存在 $b_1 \in B$，使得 $b_1 \prec b_0$。" 而 "b_0 不是最小元" 只表明 "存在 $b_1 \in B$，使 $b_0 \neq b_1 \wedge b_0 \not\prec b_1$"，若 $\prec$ 不是拟线序，就不能由此推出 $b_1 \prec b_0$。)

(3) $\langle \operatorname{seg} a, \prec_A^0 \rangle \cong \langle B, \prec_B \rangle, a \in A$.
其中，$\prec_A^0$，$\prec_B^0$ 分别为 $\prec_A$ 在 $\operatorname{seg} a$ 上的限制和 $\prec_B$ 在 $\operatorname{seg} b$ 上的限制.

定理 6.8 设 $\prec$ 为集合 A 上的良序，则惟一存在一个以 A 为定义域的函数 E，使得对于任意的 $t \in A$，$E(t) = \operatorname{ran}(E \upharpoonright \operatorname{seg} t) = \{E(x) \mid x \prec t\}$.

定理 6.9 设 $\langle A, \prec \rangle$ 为良序集，E 为前段值域函数，α 是 $\langle A, \prec \rangle$ 的 $\in$-象，则
(1) $\forall t \in A, E(t) \notin E(t)$;
(2) E 为 A 与 α 之间的双射函数;
(3) $\forall s, t \in A, s \prec t \Leftrightarrow E(s) \in E(t)$;
(4) $\alpha = \operatorname{ran} E$ 是传递集.

定理 6.10 两个良序集是同构的当且仅当它们具有相同的 $\in$-象.

定理 6.11 同构的良序集具有相同的序数.

定理 6.12 设 α 按属于关系是良序的，并且 α 是传递集，则 α 是一个序数(即，α 是 $\langle \alpha, \in_\alpha \rangle$ 的 $\in$-象).

定理 6.13 设 α, β, γ 为三个序数，则
(1) α 的元素为序数(即任何序数的元素还是序数);
(2) $\alpha \notin \alpha$ (反自反性);
(3) $\alpha \in \beta \wedge \beta \in \gamma$，则 $\alpha \in \gamma$ (传递性);
(4) $\alpha \in \beta, \alpha = \beta, \beta \in \alpha$ 有且仅有一式成立(序数之间具有三歧性);
(5) 由序数构成的非空集，按属于关系有最小元.

定理 6.14 设 α, β 为任意两个序数，$\alpha < \beta, \alpha = \beta, \alpha > \beta$，三式有且仅有一式成立.

定理 6.15
(1) 任何以序数为元素的传递集合是序数;
(2) 0 是序数;
(3) 若 α 是序数，则 $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$ 为序数;
(4) 若集合 A 是以序数为元素的集合，则 $\cup A$ 为序数.

定理 6.16
(1) 一切自然数都序数.
(2) 自然数集合 $\mathbb{N}$ 是序数(当 $\mathbb{N}$ 作为序数时，将它记为 ω)，$\omega, \omega^+, \omega^{++}, \omega^{+++}, \cdots$ 是序数.
(3) 设 A 是以序数为元素的集合，则 $\cup A$ 为 A 的关于属于等于关系的最小上界.
(4) 设 α 为一序数，则 α^+ 是大于 α 的最小序数.
(5) 设 α 为一序数，则 $\alpha = \{x \mid x \text{ 是序数 } \wedge x < \alpha\}$.

定理 6.17 (Hartogs 定理) 对于任何集合 A，都存在序数 α，使得 $A \preccurlyeq \cdot \alpha$.

定理 6.18 (良序定理) 对于任意的集合 A，都存在 A 上的良序.

定理 6.19 (命数定理) 对于任何集合 A，都存在序数 α，使得 $A \approx \alpha$.

定理 6.20
(1) 对于任意的集合 A 和 B，$\operatorname{card} A = \operatorname{card} B \Leftrightarrow A \approx B$;
(2) 对于任意的有穷集合 A，$\operatorname{card} A$ 是与 A 等势的惟一的自然数.

定理 6.21 设 α 为一序数，则 α 为初始序数当且仅当 α 为一个基数.

第七章　图

定理 7.1 (图论基本定理) 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为一个无向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$|E|=m$，则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m.$$

定理 7.2 (图论基本定理) 设 $D=\langle V,E\rangle$ 为一个有向图，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$|E|=m$，则

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m \text{ 且 } \sum_{i=1}^{n} d^{+}(v_i)=\sum_{i=1}^{n} d^{-}(v_i)=m.$$

推论 任何图 G (无向图或有向图)中，奇度数顶点的个数是偶数.

定理 7.3 $\mathbf{d}=(d_1,d_2,\cdots,d_n)$ ($d_i\geq 0$ 且为整数，$i=1,2,\cdots,n$)是可图化的当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} d_i=0 \pmod 2.$$

定理 7.4 设非负整数列 $\mathbf{d}=(d_1,d_2,\cdots,d_n),(n-1)\geq d_1\geq d_2\geq\cdots\geq d_n\geq 0$，则 $\mathbf{d}$ 是可简单图化的当且仅当对于每个整数 r，$1\leq r\leq(n-1)$，

$$\sum_{i=1}^{r} d_i\leq r(r-1)+\sum_{i=r+1}^{n}\min\{r,d_i\} \text{ 且 } \sum_{i=1}^{n} d_i=0 \pmod 2.$$

定理 7.5 设非负整数列 $\mathbf{d}=(d_1,d_2,\cdots,d_n)$，$\sum\limits_{i=1}^{n} d_i=0 \pmod 2$ 且 $(n-1)\geq d_1\geq d_2\geq\cdots\geq d_n\geq 0$，则 $\mathbf{d}$ 是可简单图化的当且仅当 $\mathbf{d'}=(d_2-1,d_3-1,\cdots,d_{d_1+1}-1,d_{d_1+2},\cdots,d_n)$ 是可简单图化的.

定理 7.6 在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 $v_j(v_i\neq v_j)$ 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在长度小于等于 $n-1$ 的通路.

推论 在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 $v_j(v_i\neq v_j)$ 存在通路，则 v_i 到 v_j 一定存在长度小于等于 $n-1$ 的路径.

定理 7.7 在 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的回路，则存在 v_i 到自身长度小于等于 n 的回路.

推论 在一个 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的简单回路，则一定存在 v_i 到自身的长度小于等于 n 的初级回路(圈).

定理 7.8 一个图 G 为二部图当且仅当图 G 中无奇圈.

定理 7.9 设 G 为 n 阶无向图，若 G 是连通图，则 G 的边数 $m\geq n-1$.

定理 7.10 (Whitney) 对于任意的图 G，均有下面不等式成立:

$$\kappa\leq\lambda\leq\delta,$$

其中 κ,λ,δ 分别为 G 的点连通度、边连通度和最小度.

推论 若 G 是 k-连通图，则 G 必为 k 边-连通图.

定理 7.11 设 G 是 $n(n \geq 6)$ 阶简单无向连通图，$\lambda(G) < \delta(G)$，则必存在由 K_{n_1}, K_{n-n_1} 及在它们之间适当地连入 $\lambda(G)$ 条边，含 G 作为生成子图的图 G^*，其中 $\lambda(G) + 2 \leq n_1 \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$.

推论

(1) $\delta(G) \leq \delta(G^*) \leq n_1 - 1 \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - 1$;

(2) G^* 中存在不相邻的顶点 u, v，使得 $d_{G^*}(u) + d_{G^*}(v) \leq n - 2$;

(3) $d(G) \geq d(G^*) \geq 3$.

定理 7.12 设 G 是 $n(n \geq 6)$ 阶连通简单无向图.

(1) 若 $\delta(G) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$，则 $\lambda(G) = \delta(G)$;

(2) 若对于 G 中任意一对不相邻的顶点 u, v 均有 $d(u) + d(v) \geq n - 1$，则 $\lambda(G) = \delta(G)$;

(3) 若 $d(G) \leq 2$，则 $\lambda(G) = \delta(G)$.

定理 7.13 设 G 是 n 阶无向简单连通图，且 G 不是完全图 K_n，则

$$\kappa(G) \geq 2\delta(G) - n + 2.$$

定理 7.14 对于给定的正整数 $n, \delta, \kappa, \lambda$，存在 n 阶简单连通无向图 G，使得 $\delta(G) = \delta$，$\kappa(G) = \kappa$，$\lambda(G) = \lambda$ 的充分必要条件是下列三式之一成立:

(1) $0 \leq \kappa \leq \lambda \leq \delta < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$;

(2) $1 \leq 2\delta - n + 2 \leq \kappa \leq \lambda = \delta < n - 1$;

(3) $\kappa = \lambda = \delta = n - 1$.

定理 7.15 (Whitney) 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向连通图，G 为 2-连通图当且仅当 G 中任意两个顶点共圈.

定理 7.16 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向图，G 为 2 边-连通图当且仅当 G 中任何两个顶点共简单回路.

定理 7.17 设 v 为无向连通图 G 中的一个顶点，v 为 G 的割点当且仅当存在 $V(G) - v$ 的一个划分: $V(G) - v = V_1 \cup V_2$，使得对于任意的 $u \in V_1$，任意的 $w \in V_2$，v 在每一条 u 到 w 的路径上.

推论 设 v 为无向连通图 G 中的一个顶点，v 为割点当且仅当存在与 v 不同的两个顶点 u 和 w，使 v 处在每一条从 u 到 v 的路径上.

定理 7.18 设 e 为无向连通图 G 中的一条边，e 是 G 的桥当且仅当 e 不在 G 中的任何圈上.

定理 7.19 设 e 为无向连通图 G 中的一条边，e 为桥当且仅当存在 $V(G)$ 的一个划分: $V(G) = V_1 \cup V_2$ 使得对于任意的 $u \in V_1, v \in V_2$，e 在每一个 u 到 v 的路径上.

定理 7.20 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单连通图，则下面命题是等价的:

(1) G 是块;

(2) G 中任意二顶点共圈;

(3) G 中任意一个顶点与任意一条边共圈;

(4) G 中任意两条边共圈;

(5) 任给 G 中两个顶点 u, v 和一条边 e，存在从 u 到 v 经过 e 的路径;

(6) 对于 G 中的任意 3 个顶点中的两个顶点，都存在从一个顶点到另一个顶点且含第 3 个顶点的路径;

(7) 对于 G 中任意 3 个顶点中的任意两个顶点，都存在从一个顶点到另一个顶点而不含第 3 个顶点的路径.

定理 7.21 设 D 为 n 阶有向图，D 是强连通的当且仅当 D 中存在回路，它经过 D 中每个顶点至少一次.

定理 7.22 设 D 为 n 阶有向图，D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路.

第八章　欧拉图与哈密顿图

定理 8.1 设 G 是无向连通图，则下面三个命题是等价的:

(1) G 是欧拉图;

(2) G 中所有顶点的度数都是偶数;

(3) G 是若干个边不重的圈的并.

定理 8.2 设 G 是连通的无向图，G 是半欧拉图当且仅当 G 中恰有两个奇度顶点.

定理 8.3 设 D 是连通的有向图，则下面三个命题是等价的:

(1) D 是欧拉图;

(2) $\forall v \in V(D)$，$d^+(v) = d^-(v)$;

(3) D 为若干个边不重的有向初级回路的并.

定理 8.4 设 D 是连通的有向图，D 是半欧拉图当且仅当 D 中恰有两个奇度顶点，其中一个顶点入度比出度大 1，另一个顶点出度比入度大 1，而其余顶点的入度均等于出度.

定理 8.5 设 G 是无向欧拉图，则 Fleury 算法终止时得到的简单通路是欧拉回路.

定理 8.6 设无向图 $G = \langle V, E\rangle$ 是哈密顿图，则对于 V 的任意非空真子集 V_1 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|$$

其中，$p(G - V_1)$ 为 $G - V_1$ 的连通分支数.

推论 设无向图 $G = \langle V, E\rangle$ 是半哈密顿图，则对于 V 的任意非空真子集 V_1 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1| + 1.$$

定理 8.7 设 G 是 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i, v_j 均有

$$d(v_i) + d(v_j) \geq n - 1$$

则 G 中存在哈密顿通路.

推论 1 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i, v_j 均有

$$d(v_i) + d(v_j) \geq n$$

则 G 中存在哈密顿回路，从而 G 是哈密顿图.

推论 2 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图，若对于任意的 $v \in V(G)$，均有 $d(v) \geq \dfrac{n}{2}$，则 G 为哈密顿图.

定理 8.8 设 u, v 为无向 n 阶简单图 G 中的两个不相邻的顶点，且 $d(u) + d(v) \geq n$，则 G 为哈密顿图当且仅当 $G \cup (u, v)$ 为哈密顿图.

定理 8.9 设 D 为 $n(n \geq 2)$ 阶竞赛图，则 D 具有哈密顿通路.

推论 设 D 为 n 阶有向图，若 D 含 n 阶竞赛图作为子图，则 D 中具有哈密顿通路.

定理 8.10 强连通的竞赛图为哈密顿图.

推论 设 D 为 n 阶有向图，若 D 含 n 阶强连通的竞赛图作为子图，则 D 是哈密顿图.

定理 8.11 完全图 $K_{2k+1}(k \geq 1)$ 中含 k 条边不重的哈密顿回路，且 k 条边不重的哈密顿回路中含 K_{2k+1} 中的全部边.

推论 $K_{2k}(k \geq 2)$ 中含 $k-1$ 条边不重的哈密顿回路，从 K_{2k} 中删除这 $k-1$ 条边哈密顿回路上所有边后所得的图含 k 条彼此不相邻的边.

第九章　树

定理 9.1 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的:

(1) G 是树(连通无回路);

(2) G 中任二顶点之间存在惟一的一条路径;

(3) G 中没有圈，且 $m=n-1$;

(4) G 是连通的，且 $m=n-1$;

(5) G 是连通的，且 G 中任何边均为桥;

(6) G 中没有圈，但在 G 中任二不同顶点 u,v 之间增添边 (u,v)，所得图含惟一的一个圈.

定理 9.2 设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 至少有两个片树叶.

定理 9.3 无向图 G 具有生成树当且仅当 G 是连通的.

推论 1 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，则 $m\geq n-1$.

推论 2 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树，则 T 的余树 $\overline{T}$ 中含 $m-n+1$ 条边.

推论 3 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，$\overline{T}$ 为 T 的余树，C 为 G 中任意一圈，则 $E(\overline{T})\cap E(C)\neq\varnothing$.

定理 9.4 设 T 是无向连通图 G 中的一棵生成树，e 为 T 的任意一条弦，则 $T\cup e$ 中含 G 的只含一条弦，其余边均为树枝的圈，而且不同的弦对应的圈是不同的.

定理 9.5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，e 为 T 的一条树枝，则 G 中存在只含树枝 e，其余元素均为弦的割集. 设 e_1,e_2 是 T 的不同的树枝，则它们对应的只含一条树枝的割集是不同的.

定理 9.6 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为 n 阶无向连通标定图($V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$)，则对 G 的任意非环边 e 均有 $\tau(G)=\tau(G-e)+\tau(G\backslash e)$.

定理 9.7 $\tau(K_n)=n^{n-2}(n\geq 2)$，其中 K_n 为 n 阶标定完全图.

定理 9.8 Ω 对环和运算及数乘运算: $0\cdot G_i=\varnothing$，$1\cdot G_i=G_i$，$i=1,2,\cdots,2^m$，构成数域 $F=\{0,1\}$ 上的 m 维线性空间，其 M 为生成元集.

定理 9.9 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树，C_k 是对应弦 e'_k 的基本回路，$k=1,2,\cdots,m-n+1$，则任意的 $r(1\leq r\leq m-n+1)$ 条弦 $e'_{i_1},e'_{i_2},\cdots,e'_{i_r}$ 均在

$$C_{i_1}\oplus C_{i_2}\oplus\cdots\oplus C_{i_r}$$

中，其中 $\oplus$ 为图之间的环和运算.

定理 9.10 设 C_1 和 C_2 是无向图 G 中的任意两个回路(初级的或简单的)，则环和 $C_1\oplus C_2$ 为 G 中环路.

推论 设 C_1,C_2 为无向图 G 中的任意两个环路，则 $C_1\oplus C_2$ 为 G 中环路(即环路对环和运算是封闭的).

定理 9.11 设 G 为无向连通图，T 为 G 的任意一棵生成树，则 G 中任一回路(初级的或简单的)或为 T 的基本回路或为若干个基本回路的环和.

推论 1 无向连通图 G 中任一环路或为某棵生成树的基本回路，或为若干个基本回路的环和.

推论 2 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，设 G 中有 s 个回路(初级的或简单的)，则

$$m-n+1 \leq s \leq 2^{m-n+1}-1.$$

推论 3 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，设 s 是 G 中环路数(含 $\varnothing$)，则

$$S = 2^{m-n+1}.$$

定理 9.12 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，设 $C_{环}$ 为 G 中环路(含 $\varnothing$)组成的集合，则 $C_{环}$ 是 Ω 的 $m-n+1$ 维的子空间，其中 Ω 是 G 的所有边导出子图的集合.

定理 9.13 连通图 G 中每个割集至少包含 G 的每个生成树的一个树枝.

定理 9.14 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，T 是 G 的一棵生成树，$S_{基}$ 为 T 对应的基本割集系统，则对于任意的 $S_{i_1}, S_{i_2}, \cdots, S_{i_k} \in S_{基}$，必有它们对应的树枝 $e'_{i_1}, e'_{i_2}, \cdots, e'_{i_k}$ 均在

$$S_{i_1} \oplus S_{i_2} \oplus \cdots \oplus S_{i_k}$$

中，其中 $\oplus$ 为对称差运算.

定理 9.15 设 S_1, S_2 为无向图 G 的两个断集，则 $S_1 \oplus S_2$ 为 G 中断集，其中 $\oplus$ 为对称差运算.

定理 9.16 设 G 为无向连通图，T 为 G 的任意一棵生成树，则 G 中任一断集或为 T 的基本割集或为若干个基本割集的对称差集.

定理 9.17 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图，并设 $S_{断} = \{\varnothing\} \cup \{S' \mid S' 是 G 的断集的导出子图\}$，则 $S_{断}$ 为 Ω 的 $n-1$ 维子空间，其中 Ω 是 G 的所有边导出子集集合.

第十章　图的矩阵表示

定理 10.1 n 阶无向连通图 G 的关联矩阵的秩 $r(M(G)) = n - 1$.

定理 10.2 n 阶无向连通图 G 的基本关联矩阵的秩 $r(M_f(G)) = n - 1$.

推论 1 设 n 阶无向图 G 有 p 个连通分支，则 $r(M(G)) = r(M_f(G)) = n - p$，其中 $M_f(G)$ 是从 $M(G)$ 的每个对角块中删除任意一行而得到的矩阵.

推论 2 G 是连通图当且仅当 $r(M(G)) = r(M_f(G)) = n - 1$.

定理 10.3 设 $M_f(G)$ 是 n 阶连通图 G 一个基本关联矩阵. M_f' 是 $M_f(G)$ 中任意 $n-1$ 列组成的方阵，则 M_f' 中各列所对应的边集 $\{e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{n-1}}\}$ 的导出子图 $G[\{e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{n-1}}\}]$ 是 G 的生成树当且仅当 M_f' 的行列式 $|M_f'| \neq 0$.

定理 10.4 设 A 是 n 阶有向标定图 D 的邻接矩阵，A 的 $l(l \geq 2)$ 次幂 $A^l = A^{l-1} \cdot A$ 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 v_i 到 v_j 长度的 l 的通路数，$\sum\limits_i \sum\limits_j a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数，则 $\sum\limits_i a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

推论 设 A 是 n 阶有向标定图 D 的邻接矩阵，B_r 中元素 $b_{ij}^{(r)}$ 为 v_i 到 v_j 长度小于等于 r 的通路数，$\sum\limits_i \sum\limits_j b_{ij}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的通路总数，而 $\sum\limits_i b_{ii}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的回路数.

定理 10.5 设 G 是 n 阶无向简单图，$V = \{v_1, v_2, \cdots, v_n\}$，$A$ 是 G 的相邻矩阵，A^k 中元素 $a_{ij}^{(k)} \left(= a_{ji}^{(k)}\right)$ $(i \neq j)$ 为 G 中 v_i 到 v_j (v_j 到 v_i)长度为 k 的通路数. 而 $a_{ii}^{(k)}$ 为 v_i 到 v_j 长度为 k 的回路数.

推论 1 在 A^2 中，$a_{ii}^{(2)} = d(v_i)$.

推论 2 若 G 是连通图，对于 $i \neq j, v_i, v_j$ 之间的矩离 $d(v_i, v_j)$ 为使 A^k 中元素 $a_{ij}^{(k)} \neq 0$ 的最小正整数 k.

第十一章　平面图

定理 11.1 图 G 可嵌入球面当且仅当 G 可嵌入平面.

推论 设 $\tilde{G}$ 与 $\tilde{G}'$ 分别是平面图 G 的球面嵌入和平面嵌入，则 $\tilde{G} \cong \tilde{G}'$.

定理 11.2 平面图 G 中所有面的次数之和等于边数 m 的 2 倍:

$$\sum_{i=1}^{n} \deg(R_i) = 2m.$$

定理 11.3 设 R 是平面图 G 的某个平面嵌入 $\tilde{G}$ 的一个内部面，则存在 G 的平面嵌入 $\tilde{G}_1$ 以 R 为外部面.

定理 11.4 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶简单的连通平面图，G 为极大平面图当且仅当 G的每个面的次数均为 3.

定理 11.5 $n(n \geq 4)$ 阶极大平面图 G 中，$\delta(G) \geq 3$.

定理 11.6 对于任意的连通的平面图 G，有

$$n - m + r = 2$$

其中，n, m, r 分别为 G 的阶数、边数和面数.

定理 11.7 对于任何具有 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图 G，有

$$n - m + r = p + 1$$

成立，其中 n, m, r 分别为 G 的顶点数，边数和面数.

定理 11.8 设 G 是连通的平面图，且 G 的各面的次数至少为 $l(l \geq 3)$，则 G 的边数 m 与顶点数 n 有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

定理 11.9 设 G 是有 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的平面图，各面的次数至少为 $l(l \geq 3)$，则边数 m 与顶点数 n 有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-p-1).$$

定理 11.10 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶 m 条边的简单平面图，则

$$m \leq 3n - 6.$$

定理 11.11 设 G 为 n 阶($n \geq 3$) m 条边的极大平面图，则

$$m = 3n - 6.$$

定理 11.12 设 G 是简单的平面图，则 G 中至少存在一个顶点，其度数小于等于 5.

定理 11.13 图 G 是平面图当且仅当 G 不含与 K_5 同胚的子图，也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 11.14 图 G 是平面图当且仅当 G 中没有可以收缩到 K_5 的子图，也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.

定理 11.15 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图，n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数，则

(1) $n^* = r$; (2) $m^* = m$; (3) $r^* = n$;

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中，则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

定理 11.16 设 G^* 是具有 $p(p \geq 2)$ 个连通分支的的对偶图，则

(1) $n^* = r$; (2) $m^* = m$; (3) $r^* = n - p + 1$;

(4) 设 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中，则 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$.

其中 n^*, m^*, r^*, n, m, r 同定理 11.15.

定理 11.17 设 G^* 是某平面图 G 的对偶图，在 G^* 的图形不改变的条件下，$G^{**} \cong G$ 当且仅当 G 是连通图.

定理 11.18 $n(n \geq 4)$ 阶轮图 W_n 是自对偶图.

定理 11.19 所有顶点都在外部面边界上的 $n(n \geq 3)$ 阶外可平面图是极大外可平面图当且仅当 G 的每个内部面的边界都是长为 3 的圈，外部面的边界是一个长为 n 的圈.

推论 对于 n 阶外平面图，总可以用添加新边的方法得到极大外平面图.

定理 11.20 设 G 是所有顶点均在外部面边界上的 $n(n \geq 3)$ 阶极大外平面图，则 G 有 $n-2$ 个内部面.

定理 11.21 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶极大外平面图，则

(1) $m = 2n - 3$，其中 m 为 G 中边数;

(2) G 中至少有 3 个顶点的度数小于等于 3;

(3) G 中至少有 2 个顶点的度数为 2;

(4) G 的点连通度 $\kappa = 2$.

定理 11.22 一个图 G 是外平面图当且仅当 G 中不含与 K_4 或 $K_{2,3}$ 同胚的子图.

定理 11.23 设 G 是 n 阶简单平面图且是哈密顿图，C 为 G 中一条哈密顿回路. 以 r_i', r_i'' 分别表示在 C 的内部和在 C 的外部的次数为 i 的面数，则

$$\sum_{i=3}^{n}(i-2)(r_i' - r_i'') = 0.$$

定理 11.24 任何 4-连通平面图都是哈密顿图.

第十二章　图的着色

定理 12.1 $\chi(G)=1$ 当且仅当 G 为零图.

定理 12.2 $\chi(K_n)=n$.

定理 12.3 奇圈和奇数阶轮图都是 3-色图，而偶数阶轮图为 4-色图.

定理 12.4 图 G 是 2-可着色的当且仅当 G 为二部图.

推论 1 $\chi(G)=2$ 当且仅当 G 为非零图的二部图.

推论 2 图 G 是 2-可着色的当且仅当 G 中不含奇圈.

定理 12.5 对于任意的图 G，均有

$$\chi(x)\leq\Delta(G)+1.$$

定理 12.6 (Brooks) 设连通图不是完全图 $K_n(n\geq 3)$ 也不是奇圈，则

$$\chi(G)\leq\Delta(G).$$

定理 12.7 对图 G 进行 $\chi(G)$-着色，设

$$V_i=\{v\mid v\in V(G)\text{ 且 }v\text{ 涂颜色 }i\},i=1,2,\cdots,\chi(G),$$

则 $\Pi=\{V_1,V_2,\cdots,V_{\chi(G)}\}$ 是 $V(G)$ 的一个划分.

定理 12.7' 对图 G 进行 $\chi(G)$-着色，设

$$R=\{\langle u,v\rangle\mid u,v\in V(G)\text{ 且 }u,v\text{ 涂一样颜色}\},$$

则 R 是 $V(G)$ 上的等价关系.

定理 12.8 $f(K_n,k)=k(k-1)\cdots(k-n+1),f(N_n,k)=k^n$，其中 K_n,N_n 分别为 n 阶完全图和 n 阶零图.

推论 $f(K_n,k)=f(K_{n-1},k)(k-n+1),n\geq 2.$

定理 12.9 在无环无向图 G 中，$V(G)=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$.

(1) $e=(v_i,v_j)\notin E(G)$，则

$$(G,k)=f(G\cup(v_i,v_j),k)+f(G\backslash(v_i,v_j),k).$$

(2) $e=(v_i,v_j)\in E(G)$，则

$$(G,k)=f(G-e,k)-f(G\backslash e,k).$$

其中，$G\backslash(v_i,v_j)$ 在这里表示将 v_i,v_j 合并成一个顶点 w_{ij}，使它关联 v_i,v_j 关联的一切边.

推论 $f(G,k)=f(K_{n_1},k)+f(K_{n_2},k)+\cdots+f(K_{n_r},k)$. 且$\chi(G)=\min\{n_1,n_2,\cdots,n_r\}$.

定理 12.10 设 V_1 是 G 的点割集，且 $G[V_1]$ 是 G 的 $|V_1|$ 阶完全子图，$G-V_1$ 有 $p(p\geq 2)$ 个连通分支 $G_1,G_2,\cdots,G_p$，则

$$f(G,k)=\frac{\prod\limits_{i=1}^{p}(f(H_i,k))}{f(G[V_1],k)^{p-1}}.$$

其中， $H_i = G[V_1 \cup V(G_i)], i = 1, 2, \cdots, p.$

定理 12.11 T 是 n 阶树当且仅当 $f(T,k) = k(k-1)^{n-1}$.

定理 12.12 若 G 是 n 阶圈，则

$$f(G,k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1).$$

定理 12.13 地图 G 是 k-面可着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k-可着色的.

定理 12.14 设 G 是连通的无环的平面图， G^* 是 G 的对偶图，则 G 是 k-可着色的当且仅当 G^* 是 k-面可着色的.

定理 12.15 任何平面图都是 6-可着色的

定理 12.16 (Heawood) 任何平面图都是 5-可着色的.

定理 12.17 (Vizing) 设 G 是简单图，则 $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.

第十三章　支配集、覆盖集、独立集与匹配

定理 13.1 设无向图 G 中无孤立顶点，V_1^* 为 G 的一个极小支配集，则 G 中存在另一个极小支配集 V_2^*，使得 $V_1^* \cap V_2^* = \varnothing$.

定理 13.2 设无向图 G 中无孤立顶点，V^* 为 G 中极大独立集，则 V^* 是 G 中极小支配集.

定理 13.3 设无向图 $G = \langle V, E\rangle$ 中无孤立顶点，$V^* \subset V$，则 V^* 为 G 的点覆盖集当且仅当 $\overline{V}^* = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

推论 设 G 是 n 阶无孤立点的无向图. V^* 是 G 的极小(最小)点覆盖集当且仅当 $\overline{V}^* = V(G) - V^*$ 为 G 的极大(最大)点独立集. 从而有

$$\alpha_0 + \beta_0 = n.$$

定理 13.4 设 G 是 n 阶无向图，V^* 为 G 中团当且仅当 V^* 为 $\overline{G}$ 中的独立集.

推论 设 G 是 n 阶无向图，V^* 为 G 中极大(最大)团当且仅当 V^* 为 $\overline{G}$ 中的极大(最大)独立集，从而 $\nu_0(G) = \beta_0(\overline{G})$.

定理 13.5 设 G 为无孤立点的 n 阶无向图.

(1) 设 M 为 G 中一个最大匹配，对于每个 M 非饱和点 v，取一条关联 v 的边组成边集 N，则 $W = M \cup N$ 为 G 中一个最小边覆盖集.

(2) 设 W_1 为 G 中一个最小边覆盖集，若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条边，继续这一过程，直到无相邻的边为止，设移去的边组成的集合为 N_1，则 $M_1 = W_1 - N_1$ 为 G 中一个最大匹配.

(3) $\alpha_1 + \beta_1 = n$.

推论 设 G 为 n 阶无孤立点的无向图，M 为 G 中一个匹配，W 为 G 中一个边覆盖，则

$$|M| \leq |W|.$$

等号成立时，M 为 G 中完美匹配且 W 为 G 中的最小边覆盖.

定理 13.6 设 G 为无孤立点的 n 阶无向图，M 为 G 中一个匹配，N 为 G 中一个点覆盖，Y 为 G 中一个点独立集，W 为 G 中一个边覆盖，则

(1) $|M| \leq |N|$,

(2) $|Y| \leq |W|$,

等号成立时，M, N, Y, W 分别为 G 中最大匹配、最小点覆盖集，最大点独立集、最小边独立集.

推论 设 G 为无孤立顶点的 n 阶无向图，则

$$\beta_1 \leq \alpha_0, \quad \beta_0 \leq \alpha_1.$$

定理 13.7 设 M_1, M_2 为 G 中两个不同的匹配，则 $G[M_1 \oplus M_2]$ 的每个连通分支或为由 M_1, M_2 中的边组成的交错圈，或为交错路径.

定理 13.8 设 M 为图 G 中的一个匹配，Γ 为 G 中关于 M 的可增广路径，则 $M' = M \oplus E(\Gamma)$ 仍为匹配，且 $|M'| = |M| + 1$.

定理 13.9 M 为 G 中最大匹配当且仅当 G 中不含 M 可增广路径.

定理 13.10 n 阶无向图 G 具有完美匹配当且仅当对于任意的 $V' \subset V(G)$,

$$p_{奇}(G - V') \leq |V'|,$$

其中 $p_{奇}(G - V')$ 表示 $G - V'$ 中奇数阶连通分支数.

推论 任何无桥 3-正则图都有完美匹配.

定理 13.11 (Hall 定理) 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E\rangle$，$|V_1| \leq |V_2|$. G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当对于任意 $S \subseteq V_1$，均有 $|S| \leq |N(S)|$，其中 $N(S)$ 为 S 的邻域，即

$$N(S) = \bigcup_{v_i \in S} N(v_i).$$

定理 13.12 设 $G = \langle V_1, V_2, E\rangle$ 为二部图，若 V_1 中每个顶点至少关联 $t(t \geq 1)$ 条边，而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边，则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

定理 13.13 设 $G = \langle V_1, V_2, E\rangle$ 为 k-正则二部图，则 G 中存在 k 个边不重的完美区配.

推论 $K_{k,k}$ 中存在 k 个边不重的完美匹配.

定理 13.14 设 $G = \langle V_1, V_2, E\rangle$ 为无孤立点的二部图，则 $\alpha_0 = \beta_1$.

第十四章　带权图及其应用

定理 14.1 设 $P_E=\{v\mid TE(v)\text{ 已算出 }\}$，$T_E=V-P_E$，若 $T_E\neq\varnothing$，则存在 $u\in T_E$，使得

$$\Gamma^-(u)\subseteq P_E.$$

定理 14.2 设 $P_L=\{v\mid TL(v))\text{ 已算出 }\}$，$T_L=V-P_L$，若 $T_L\neq\varnothing$，则存在 $u\in T_L$，使得

$$\Gamma^+(u)\subseteq P_L.$$

定理 14.3 $TS(v_i)=0$ 当且仅当 v_i 处在关键路径上.

定理 14.4 C 是带正权无向连通图 $G=\langle V,E,W\rangle$ 中的最优投递路线当且仅当对应的欧拉图 G^* 满足:

(1) G 的每条边在 G^* 中至多重复出现一次;

(2) G 的每个圈上 G^* 中重复出现的边的权之和不超过该圈权的一半.

定理 14.5 设带正权无向连通图 $G=\langle V,E,W\rangle$，V' 为 G 中奇度顶点集，设 $|V'|=2k(k\geq 0)$，$F=\{e\mid e\in E\wedge\text{ 在求 }G\text{ 的最优回路时加了重复边 }\}$，则 F 的导出子图 $G[F]$ 可以表示为以 V' 中顶点为起点与终点的 k 条不交的最短路径之并.

定理 14.6 设 T 是无向连通带权图 $G=\langle V,E,W\rangle$ 中的一棵生成树，则下面命题等价:

(1) T 是 G 中的最小生成树;

(2) 任意的 $e\in E(T)$，设 e 对应的基本割集为 S_e，都有 e 是 S_e 中带权最小的边;

(3) 任意的 $e\in E(\overline{T})$ ($\overline{T}$ 为 T 的余树)，设 C_e 是 e 对应的基本的回路，都有 e 是 C_e 中带权最大的边.

定理 14.7 设 $G=\langle V,E,W\rangle$ 是无向连通带权图，C 为 G 中任意一个圈，e' 是 C 中带权最大的边，则 $G-e'$ 中的最小生成树也是 G 中的最小生成树.

定理 14.8 设 $G=\langle V,E,W\rangle$ 为一个无向连通带权图. $S=(V_1,\overline{V}_1)$ 为 G 中一个断集，$e'\in S$ 且 $W(e')=\min\limits_{e\in S}\{W(e)\}$，设 T' 是以 e' 为树枝的所有生成树中带权最小的，则 T' 是 G 的最小生成树.

定理 14.9 设 $G=\langle V,E,W\rangle$ 为一个无向连通带权图，e 是 G 非环且是带权最小的边. 则 G 中一定存在含 e 作为树枝的最小生成树 T^*.

定理 14.10 设 $G=\langle V,E,W\rangle$ 为一个无向连通带权图，e 是 G 中非环的带权最小的边，设 G' 是 G 中短接 e 的两个端后所得的图，T' 是 G' 中的最小生成树，在 G 中设 $T^*=G[E(T')\cup\{e\}]$，则 T^* 是 G 中的最小生成树.

定理 14.11 在带权为 $w_1\leq w_2\leq\cdots\leq w_t$ 的所有最优树中，一定存在以权为 w_1,w_2 的两顶点 v_1,v_2 为兄弟，且 v_1,v_2 的层数都是树高 h 的最优树.

定理 14.12 (Huffman 定理) 设 T' 带权为 $w_1+w_2,w_3,\cdots,w_t$ 的最优二叉树，其中 $w_1\leq w_2\leq\cdots\leq w_t$，如果将 T' 中带权为 w_1+w_2 的树叶作为分支点，使它带两个儿子，带权分别为 w_1 和

w_2，记所得树为 T^*，则 T^* 是带权为 $w_1, w_2, \cdots, w_t$ 的最优树.

定理 14.13 设 $r(r \geq 2)$ 叉正则树 T 分支点数为 i，树叶数为 t，则 $(r-1)i = t-1$.

定理 14.14 一棵二叉树可以产生一个前缀码.

推论 一棵二叉正则树可以产生唯一的一个前缀码.

定理 14.15 设 $G = \langle V, E, W \rangle$ 是 n 阶完全带权图，各边带的权均为正，并且对于任意的 $v_i, v_j, v_k \in V$，边 $(v_i, v_j), (v_j, v_k,), (v_i, v_k)$ 带的权 w_{ij}, w_{jk}, w_{ik} 满足三角不等式，即

$$w_{ij} + w_{jk} \geq w_{ik},$$

则

$$\frac{d}{d_0} \leq \frac{1}{2}(\lceil \log_2 n \rceil + 1),$$

其中，d_0 是 G 中最短哈密顿回路的权，而 d 是用最邻近法走出的哈密顿回路的权.

定理 14.16 设 $G = \langle V, E, W \rangle$ 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向完全带权图，各边的权均大于 0，对任意的 $v_i, v_j, v_k \in V$，边 $(v_i, v_j), (v_j, v_k), (v_i, v_k)$ 的权满足三角不等式：$w_{ij} + w_{jk} \geq w_{ik}$，$d_0$ 是 G 中最短哈密顿回路的权，H 是用最小生成树法走出的 G 的哈密顿回路，其权为 d，则

$$\frac{d}{d_0} < 2.$$

定理 14.17 定理的条件同定理 14.16，则

$$\frac{d}{d_0} < \frac{3}{2}.$$

其中 d_0 是 G 中最短哈密顿回路的权，d 是用最小权匹配法得到的哈密顿回路的权.

第十五章　代数系统

定理 15.1 设 $\circ$ 为 A 上的二元运算，若 $\circ$ 运算适合结合律，则 $\circ$ 运算适合广义结合律.

定理 15.2 设 $\circ$ 为 A 上的二元运算，若存在 $e_l \in A$ 和 $e_r \in A$ 满足 $\forall x \in A$ 有 $e_l \circ x = x$ 和 $x \circ e_r = x$，则 $e_l = e_r = e$，且 e 就是 A 中关于 $\circ$ 运算的惟一的单位元.

定理 15.3 设 $\circ$ 为 A 上的二元运算，若存在 $\theta_l \in A$ 和 $\theta_r \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $\theta_l \circ x = \theta_l$ 和 $x \circ \theta_r = \theta_r$，则 $\theta_l = \theta_r = \theta$，且 θ 是 A 中关于 $\circ$ 运算的惟一的零元.

定理 15.4 设集合 A 至少含有两个元素，e 和 θ 分别为 A 中关于 $\circ$ 运算的单位元和零元，则 $e \neq \theta$.

定理 15.5 设 $\circ$ 为 A 上可结合的二元运算且单位元为 e. 对于 $x \in A$ 若存在 $y_l, y_r \in A$，使得 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$，则 $y_l = y_r = y$，且 y 是 x 关于 $\circ$ 运算的惟一的逆元.

定理 15.6 设代数系统 $V_1 = \langle A, \circ_{11}, \circ_{12}, \cdots, \circ_{1r} \rangle, V_2 = \langle B, \circ_{21}, \circ_{22}, \cdots, \circ_{2r} \rangle$ 是同类型的，V 是 V_1 与 V_2 的积代数. 对任意的二元运算 $\circ_{1i}, \circ_{1j}, \circ_{2i}, \circ_{2j}$,

(1) 若 $\circ_{1i}, \circ_{2i}$ 在 V_1 和 V_2 中是可交换的(或可结合的，幂等的)，则 $\circ_i$ 在 V 中也是可交换的(或可结合的，幂等的).

(2) 若 $\circ_{1i}$ 对 $\circ_{1j}$ 在 V_1 上是可分配的，$\circ_{2i}$ 对 $\circ_{2j}$ 在 V_2 上是可分配的，则 $\circ_i$ 对 $\circ_j$ 在 V 上也是可分配的.

(3) 若 $\circ_{1i}, \circ_{1j}$ 在 V_1 上是可吸收的，且 $\circ_{2i}, \circ_{2j}$ 在 V_2 上也是可吸收的，则 $\circ_i, \circ_j$ 在 V 上是可吸收的.

(4) 若 e_1 (或 θ_1)为 V_1 中关于 $\circ_{1i}$ 运算的单位元(或零元)，e_2 (或 θ_2)为 V_2 中关于 $\circ_{12}$ 运算的单位元(或零元)，则 $\langle e_1, e_2 \rangle$ (或 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$)为 V 中关于 $\circ_i$ 运算的单位元(或零元).

(5) 若 $\circ_{1i}, \circ_{2i}$ 为含有单位元的二元运算，且 $a \in A, b \in B$ 关于 $\circ_{1i}$ 和 $\circ_{2i}$ 运算的逆元分别为 a^{-1}, b^{-1}，则 $\langle a^{-1}, b^{-1} \rangle$ 是 $\langle a, b \rangle$ 在 V 中关于 $\circ_i$ 运算的逆元.

定理 15.7 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle, V_2 = \langle B, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \cdots, \bar{\circ}_r \rangle$ 是同类型的代数系统，对于 $i = 1, 2, \cdots, r$，$\circ_i, \bar{\circ}_i$ 是 k_i 元运算. $\varphi : A \to B$ 是 V_1 到 V_2 的同态，则 $\varphi(A)$ 关于 V_2 中的运算构成代数系统，且是 V_2 的子代数，称为 V_1 在 φ 下的**同态像**.

定理 15.8 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle, V_2 = \langle B, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \cdots, \bar{\circ}_r \rangle$ 是同类型的代数系统，$\varphi : A \to B$ 是 V_1 到 V_2 的满同态，$\circ_i, \circ_j$ 是 V_1 中的两个二元运算.

(1) 若 $\circ_i$ 是可交换的(或可结合的，幂等的)，则 $\bar{\circ}_i$ 也是可交换的(或可结合的，幂等的).

(2) 若 $\circ_i$ 对 $\circ_j$ 是可分配的，则 $\bar{\circ}_i$ 对 $\bar{\circ}_j$ 也是可分配的.

(3) 若 $\circ_i, \circ_j$ 是可吸收的，则 $\bar{\circ}_i, \bar{\circ}_j$ 也是可吸收的.

(4) 若 e (或 θ)是 V_1 中关于 $\circ_i$ 运算的单位元(或零元)，则 $\varphi(e)$ (或 $\varphi(\theta)$)是 V_2 中关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的单位元(或零元).

(5) 若 $\circ_i$ 是含有单位元的运算，$x^{-1} \in A$ 是 x 关于 $\circ_i$ 的逆元，则 $\varphi(x^{-1})$ 是 $\varphi(x)$ 关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的逆元.

定理 15.9 设 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle$ 是代数系统，对于 $i = 1, 2, \cdots, r$，$\circ_i$ 是 k_i 元运算. $\sim$ 是 V 上的同余关系，V 关于 $\sim$ 的商代数 $V/\sim = \langle A/\sim, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \cdots, \bar{\circ}_r \rangle$. 令 $\circ_i, \circ_j$ 是 V 中的两个二元运算.

(1) 若 $\circ_i$ 是可交换的(或可结合的，幂等的)，则 $\bar{\circ}_i$ 在 $V/\sim$ 中也是可交换的(或可结合的，幂等的).

(2) 若 $\circ_i$ 对 $\circ_j$ 是可分配的，则 $\bar{\circ}_i$ 对 $\bar{\circ}_j$ 在 $V/\sim$ 中也是可分配的.

(3) 若 $\circ_i, \circ_j$ 满足吸收律，则 $\bar{\circ}_i, \bar{\circ}_j$ 在 $V/\sim$ 中也满足吸收律.

(4) 若 e (或 θ)是 V 中关于 $\circ_i$ 运算的单位元(或零元)，则 $[e]$ (或 $[\theta]$)是 $V/\sim$ 中关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的单位元(或零元).

(5) 若 $\circ_i$ 为 V 中含有单位元的运算，且 $x \in A$ 关于 $\circ_i$ 的逆元为 x^{-1}，则在 $V/\sim$ 中 $[x]$ 关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的逆元是 $[x^{-1}]$.

定理 15.10 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle, V_2 = \langle B, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \cdots, \bar{\circ}_r \rangle$ 是同类型的代数系统，对于 $i = 1, 2, \cdots, r$，$\circ_i, \bar{\circ}_i$ 是 k_i 元运算. 令 $\varphi : A \to B$ 是 V_1 到 V_2 的同态，则由 φ 导出的 A 上的等价关系 $\sim$ 是 V_1 上的同余关系.

定理 15.11 设 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ_i$ 为 k_i 元运算，$i = 1, 2, \cdots, r$. $\sim$ 为 V 上的同余关系，则**自然映射** $g : A \to A/\sim, g(a) = [a], \forall a \in A$ 是从 V 到 $V/\sim$ 上的同态映射.

定理 15.12 (同态基本定理) 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \cdots, \circ_r \rangle, V_2 = \langle B, \circ'_1, \circ'_2, \cdots, \circ'_r \rangle$ 是同类型的代数系统，对于 $i = 1, 2, \cdots, r$，$\circ_i, \circ'_i$ 是 k_i 元运算. $\varphi : A \to B$ 是 V_1 到 V_2 的同态，关系 $\sim$ 是 φ 导出的 V_1 上的同余关系，则 V_1 关于同余关系 $\sim$ 的商代数同构于 V_1 在 φ 下的同态像，即 $V_1/\sim \cong \langle \varphi(A), \circ'_1, \circ'_2, \cdots, \circ'_r \rangle$.

第十六章　半群与独异点

定理 16.1 设 $V=\langle S,\circ\rangle$ 是半群，则 $\forall x,y\in S$ 有

(1) $x^n\circ x^m=x^{n+m}$;

(2) $(x^n)^m=x^{nm}$.

定理 16.2 设 $\langle S,\circ\rangle$ 是半群，则可以适当地定义单位元 e，将这个半群扩张为独异点.

定理 16.3 设 S 为半群，V 为独异点，则 S 的任何子半群的非空交集仍是 S 的子半群，V 的任何子独异点的交集仍是 V 的子独异点.

定理 16.4 S 为半群，B 是 S 的非空子集. $\forall n\in\mathbb{Z}^+$，令

$$B^n=\{b_1b_2\cdots b_n\mid b_i\in B,i=1,2,\cdots,n\},$$

则

$$\langle B\rangle=\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+}B^n.$$

定理 16.5 设 $V=\langle S,*\rangle$ 为半群，$V'=\{S^S,\circ\}$，$\circ$ 为函数的合成运算，则 V' 是半群，且存在 V 到 V' 的同态.

定理 16.6 (独异点的表示定理) 设 $V=\langle S,*,e\rangle$ 是独异点，则存在 $T\subseteq S^S$，使 $\langle T,\circ,I_S\rangle$ 同构于 $\langle S,*,e\rangle$.

定理 16.7 设 $M^*=\langle Q,\Sigma^*,\Gamma^*,\delta^*,\lambda^*\rangle$ 是扩展的有穷自动机，则 $\forall w_1,w_2\in\Sigma^*$ 有

(1) $\delta^*(q,w_1w_2)=\delta^*(\delta^*(q,w_1),w_2)$,

(2) $\lambda^*(q,w_1w_2)=\lambda^*(q,w_1)\lambda^*(\delta^*(q,w_1),w_2)$,

其中 w_1w_2 是 w_1 与 w_2 的连接.

定理 16.8 设 $M=\langle Q,\Sigma,\delta\rangle$ 是半自动机，$M^*=\langle Q,\Sigma^*,\delta^*\rangle$ 是 M 的扩展. 对任意的 $w\in\Sigma^*$，定义 $f_w:Q\to Q$，$f_w(q)=\delta^*(q,w)$. 令 $S=\{f_w\mid w\in\Sigma^*\}$ 是所有这样定义的函数的集合，$\circ$ 是函数的合成运算，则 $T_M=\langle S,\circ,f_\wedge\rangle$ 是一个独异点，且是 $\langle Q^Q,\circ,I_Q\rangle$ 的子独异点.

定理 16.9 设 $T=\langle S,\cdot,e\rangle$ 是独异点，则存在半自动机 M，且 M 对应的独异点 T_M 同构于 T.

定理 16.10 设 $M_1=\langle Q_1,\Sigma_1,\Gamma_1,\delta_1,\lambda_1\rangle$，$M_2=\langle Q_2,\Sigma_2,\Gamma_2,\delta_2,\lambda_2\rangle$ 是自动机. 它们分别对应独异点 T_{M_1} 和 T_{M_2}. 若 $M_1\le M_2$，则 T_{M_1} 是 T_{M_2} 的同态像.

定理 16.11 设 $M_1=\langle Q_1,\Sigma,\Gamma,\delta_1,\lambda_1\rangle$ 是有穷自动机，$M_2=\langle Q_1/\sim,\Sigma,\Gamma,\delta_2,\lambda_2\rangle$ 是 M_1 的商自动机，则 $M_1\sim M_2$.

第十七章　群

定理 17.1 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是具有一个可结合二元运算的代数系统，若存在 $e \in G$，使得 $\forall a \in G$，有 $a \circ e = a$，且 $\forall a \in G$，存在 $a' \in G$ 满足 $a \circ a' = e$，则 G 是一个群。

定理 17.2 G 为群，$\forall a, b \in G$ 有

(1) $(a^{-1})^{-1} = a$;

(2) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;

(3) $a^n a^m = a^{n+m}, \quad m, n \in \mathbb{Z}$;

(4) $(a^n)^m = a^{mn}, \quad m, n \in \mathbb{Z}$;

(5) 若 G 为 Abel 群，$(ab)^n = a^n b^n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

定理 17.3 G 为群，$\forall a, b \in G$，方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中有解且有惟一解.

定理 17.4 设 G 是具有一个可结合的二元运算的代数系统，如果 $\forall a, b \in G$ 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中有解，则 G 是群.

定理 17.5 群中运算满足消去律.

定理 17.6 设 G 是具有一个二元运算的不含零元的有限代数系统，且该运算适合结合律和消去律，则 G 是一个群.

定理 17.7 设 $G = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 为群，则 G 的运算表的每行每列都是 G 中元素的一个置换.

定理 17.8 G 是群，$a \in G$ 且 $|a| = r$，则

(1) $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$，$k \in \mathbb{Z}$;

(2) $|a| = |a^{-1}|$;

(3) 若 $|G| = n$ 则 $r \leq n$.

定理 17.9 (子群判定定理一) G 是群，H 是 G 的非空子集，则 H 是 G 的子群当且仅当

(1) $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$，　(2) $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$.

定理 17.10 (子群判定定理二) G 是群，H 是 G 的非空子集，则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有

$$ab^{-1} \in H.$$

定理 17.11 (子群判定定理三) G 是群，H 是 G 的有穷非空子集，则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有

$$ab \in H.$$

定理 17.12 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

(1) 若 G 是无限阶循环群，则 G 的生成元是 a 和 a^{-1}.

(2) 若 G 是 n 阶循环群，则 G 有 $\phi(n)$ 个生成元. 当 $n=1$ 时，$G=\langle e\rangle$ 的生成元是 e，当 $n>1$ 时，对每一个不于等于 n 的正整数 r，a^r 是 G 的生成元当且仅当 $(n,r)=1$.

定理 17.13 $G=\langle a\rangle$ 是循环群，那么

(1) G 的子群也是循环群;

(2) 若 G 是无限阶的，则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外仍是无限阶的;

(3) 若 G 是 n 阶的，则 G 的子群的阶是 n 的因子，对于 n 的每个正因子 d，在 G 中有且仅有一个 d 阶子群.

定理 17.14 设 $E(A)$ 是 A 上的全体一一变换构成的集合，则 $E(A)$ 关于变换的乘法构成一个群.

定理 17.15 设 $\sigma,\tau\in S_n$，若 σ 与 τ 是不相交的，则 $\sigma\tau=\tau\sigma$.

定理 17.16 任何 n 元置换都可以表成不相交的轮换之积，并且表法是惟一的.

定理 17.17 设 $\sigma=(i_1i_2\cdots i_k)$ 是 $A=\{1,2,\cdots,n\}$ 上的 k 阶轮换，$k>1$，则

$$\sigma=(i_1i_k)(i_1i_{k-1})\cdots(i_1i_2).$$

定理 17.18 $\sigma\in S_n$ 且 $\sigma(j)=i_j$，$j=1,2,\cdots,n$，则在 σ 的对换表示中对换个数的奇偶性与排列 $\pi=i_1i_2\cdots i_n$ 中的逆序数的奇偶性一致.

定理 17.19 G 是 n 元置换群.

(1) $\sigma\in G$，$\sigma=(i_1i_2\cdots i_k)$，则 $|\sigma|=k$.

(2) $\tau\in G$，$\tau=\tau_1\tau_2\cdots\tau_l$ 是不相交轮换的分解式，若 τ_i 是 k_i 阶轮换，$i=1,2,\cdots,l$，则 τ 的阶是 $k_1,k_2,\cdots,k_l$ 的最小公倍数，即 $|\tau|=[k_1,k_2,\cdots,k_l]$.

定理 17.20 设 G 是群，H 是 G 的子群，则

(1) $He=H$; (2) $\forall a\in G, a\in Ha$.

定理 17.21 设 G 是群，H 是 G 的子群，则 $\forall a\in G, Ha\approx H$.

定理 17.22 G 是群，H 是 G 的子群，$\forall a,b\in G$ 有

$$a\in Hb\Leftrightarrow Ha=Hb\Leftrightarrow ab^{-1}\in H.$$

定理 17.23 G 是群，H 是 G 的子群，在 G 上定义二元关系 R，$\forall a,b\in G$ 有

$$aRb\Leftrightarrow ab^{-1}\in H,$$

则R为 G 上的等价关系，则 $[a]_R=Ha$.

定理 17.24 G 是群，H 是 G 的子群，则

$$\forall a,b\in G, Ha\cap Hb=\varnothing \text{ 或 } Ha=Hb, \text{ 且 } \bigcup_{a\in G}Ha=G.$$

定理 17.25 设 G 是群，H 是 G 的子群，则

(1) $eH=H$;

(2) $\forall a\in G, a\in aH$;

(3) $\forall a\in G, aH\approx H$;

(4) $\forall a,b\in G, a\in bH\Leftrightarrow aH=bH\Leftrightarrow a^{-1}b\in H$;

(5) 在 G 上定义二元关系 R，$\forall a,b\in G$，$aRb\Leftrightarrow a^{-1}b\in H$，则 R 为 G 上的等价关系，且 $[a]_R=aH$;

(6) $\forall a,b\in G, aH\cap bH=\varnothing$ 或 $aH=bH$，且 $\bigcup\limits_{a\in G}aH=G$.

定理 17.26 (Lagrange 定理) 设 G 是有限群，H 是 G 的子群，则

$$|G|=[G:H]|H|.$$

推论 1 G 是 n 阶群，则 G 中每个元素的阶是 n 的因子，且 $\forall a\in G$ 有 $a^n=e$.

推论 2 阶为素数的群是循环群.

定理 17.27 群 G 上的共轭关系是 G 上的等价关系.

定理 17.28 G 是群，C 是 G 的中心，则 $\forall a \in G$ 有

$$a \in C \Leftrightarrow \bar{a} = \{a\}.$$

定理 17.29 G 是群，则 $\forall a \in G$，$N(a)$ 是 G 的子群.

定理 17.30 G 是有限群，则 $\forall a \in G$ 有

$$|\bar{a}| = [G : N(a)].$$

定理 17.31 (群的分类方程) G 是有限群，C 是 G 的中心. 设 G 中至少含有两个元素的共轭类有 k 个，且 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 分别为这 k 个共轭类的代表元素，则

$$|G| = |C| + [G : N(a_1)] + [G : N(a_2)] + \cdots + [G : N(a_k)].$$

定理 17.32 N 是群 G 的子群，则下列条件互相等价.

(1) $N \trianglelefteqslant G$;

(2) $\forall g \in G$ 有 $gNg^{-1} = N$;

(3) $\forall g \in G$，$\forall n \in N$ 有 $gng^{-1} \in N$.

定理 17.33 设 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态，则 φ 为单同态当且仅当

$$\ker \varphi = \{e_1\}.$$

定理 17.34 $G_1 = \langle a \rangle$ 是循环群，φ 是 G_1 到 G_2 的满同态，则 G_2 也是循环群.

定理 17.35 设 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态.

(1) 若 H 是 G_1 的子群，则 $\varphi(H)$ 是 G_2 的子群.

(2) 若 H 是 G_1 的正规子群，且 φ 是满同态，则 $\varphi(H)$ 是 G_2 的正规子群.

定理 17.36 设 φ 是群 G_1 到 G_2 的同态，则

(1) $\ker \varphi$ 是 G_1 的正规子群; (2) $\forall a, b \in G_1, \varphi(a) = \varphi(b) \Leftrightarrow a \ker \varphi = b \ker \varphi$.

定理 17.37 (群同态基本定理) 设 G 是群，H 是 G 的正规子群，则 G 的商群 G/H 是 G 的同态像. 若 G' 是 G 的同态像，$G \overset{\varphi}{\sim} G'$，则

$$G/\ker \varphi \cong G'.$$

定理 17.38 G 是群，则 $\operatorname{End} G$ 关于映射的合成运算构成一个独异点，$\operatorname{Aut} G$ 关于映身的合成运算构成一个群.

定理 17.39 G 是群，则 $\operatorname{Inn} G \trianglelefteqslant \operatorname{Aut} G$.

定理 17.40 设 G 是群，K 和 L 是 G 的子群，则 $G = K \times L$ 当且仅当下面的条件成立:

(1) $K \trianglelefteqslant G, L \trianglelefteqslant G$; (2) $K \cap L = \{e\}$; (3) $G = KL$.

定理 17.41 设 G 是群，$G_1, G_2, \cdots, G_n$ 是 G 的子群，则 $G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$ 当且仅当以下条件成立:

(1) $G_i \trianglelefteqslant G, i = 1, 2, \cdots, n$;

(2) $G_i \cap G_1 G_2 \cdots G_{i-1} G_{i+1} \cdots G_n = \{e\}, i = 1, 2, \cdots, n$;

(3) $G = G_1 G_2 \cdots G_n$.

定理 17.42 用 r-电路计算一个 m 元函数至少需要 $\lceil \log_r m \rceil$ 个时间单位.

定理 17.43 设 $\langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 是群，若存在 $a \in \mathbb{Z}_n$，$a \neq 0$，且 a 属于 $\mathbb{Z}_n$ 的每一个非平凡的子群，则对于任意的模 n 加法器 T，总存在着某个输入，使得 T 至少依赖于输入的 $2\lceil \log_2 n \rceil$ 位.

推论 1 若 $\mathbb{Z}_n$ 中含有一个无所不在的元素, 则用 r-电路计算 $\mathbb{Z}_n$ 中的加法至少需要 $\lceil \log_r(2\lceil \log_2 n\rceil)\rceil$ 个时间单位.

推论 2 若 $\mathbb{Z}_n$ 中不存在无所不在的元素, H 是 $\mathbb{Z}_n$ 的子群, H 中存在一个无所不在的元素, 则用 r-电路计算 $\mathbb{Z}_n$ 中的加法至少需要$\lceil \log_r(2\lceil \log_2|H|\rceil)\rceil$个时间单位.

定理 17.44 (1) $n = p^i$, p 为素数, i 为正整数, 则用 r-电路计算 $\mathbb{Z}_n$ 中的加法至少需要 $\lceil \log_r(2\lceil \log_2 n\rceil)\rceil$ 个时间单位.
(2) $n = p_1^{i_1}p_2^{i_2}\cdots p_k^{i_k}$, 是 n 的素因子分解式, 则用 r-电路计算 $\mathbb{Z}_n$ 中的加法至少需要 $\lceil \log_r(2\lceil \log_2 t(n)\rceil)\rceil$ 个时间单位, 其中 $t(n) = \max\{p_1^{i_1}, p_2^{i_2}, \cdots, p_k^{i_k}\}$.

第十八章　环与域

定理 18.1 设 R 是环，则

(1) $\forall a \in R, a0 = 0a = 0$;

(2) $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -(ab)$;

(3) $\forall a, b \in R, (-a)(-b) = ab$;

(4) $\forall a, b, c \in R$ 有

$$a(b-c) = ab - ac, \qquad (b-c)a = ba - ca;$$

(5) $\forall a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_m \in R$ 有

$$(\sum_{i=1}^{n} a_i)(\sum_{j=1}^{m} b_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_i b_j;$$

(6) $\forall a, b \in R, n \in \mathbb{Z}, (na)b = a(nb) = n(ab)$.

定理 18.2 设 R 是环. R 是无零因子环的充分必要条件是在 R 中乘法适合消去律，即对于任意 $a, b, c \in R, a \neq 0$，若有 $ab = ab$ (或 $ba = ca$)，则有 $b = c$.

定理 18.3 设 F 为有限域，则 F 的特征是素数.

定理 18.4 设 F 为有限域，则存在素数 p，使得 $|F| = p^n$，其中 $n \in \mathbb{Z}^+$.

定理 18.5 环 R 的非空子集 S 是 R 的一个子环的充分必要条件是：对任意 $a, b \in S$ 有

(1) $a - b \in S$;　　(2) $ab \in S$.

定理 18.6 设 $\varphi : R_1 \to R_2$ 是环同态，则 $\ker\varphi$ 是环 R_1 的理想.

定理 18.7 设 $\varphi : R_1 \to R_2$ 是环同态，那么

(1) 若 S 是 R_1 的子环，则 $\varphi(S)$ 是 R_2 的子环;

(2) 若 T 是 R_2 的子环，则 $\varphi^{-1}(T)$ 是 R_1 的子环;

(3) 若 D 是 R_1 的理想，则 $\varphi(D)$ 是 R_2 的理想;

(4) 若 I 是 R_2 的理想，则 $\varphi^{-1}(I)$ 是 R_1 的理想.

定理 18.8 设 D 是环 R 的理想，$g : R \to R/D$，$\forall r \in R$ 有 $g(r) = D + r$，则 g 是 R 到 R/D 的同态，且 $\ker g = D$.

定理 18.9 (环同态基本定理) 环 R 的任何商环 R/D 都是 R 的同态像. 反之，若环 R' 是 R 的同态像，则 $R' \cong R/\ker\varphi$.

定理 18.10 设 $F[x]$ 是有限域 F 上的多项式环，$f(x) \in F[x]$. 在 $F[x]$ 上如下定义二元关系 R，$\forall g(x), h(x) \in F[x]$,

$$g(x)Rh(x) \Leftrightarrow f(x) \mid (g(x) - h(x)),$$

则 R 是 $F[x]$ 上的同余关系.

定理 18.11 设 F 为有限域, 环 $F[x]/f(x)$ 是域当且仅当 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中是不可约的.

第十九章　格与布尔代数

格的对偶原理 如果命题 P 的对一切格 L 为真，则 P 的对偶命题也对一切格为真.

定理 19.1 设 $\langle S, \preccurlyeq\rangle$ 是格，则 $\forall a, b, c \in S$ 有

(1) $a \wedge b \preccurlyeq a, a \wedge b \preccurlyeq b$;　　(2) $a \preccurlyeq a \vee b, b \preccurlyeq a \vee b$;

(3) $a \preccurlyeq b$ 且 $a \preccurlyeq c \Rightarrow a \preccurlyeq b \wedge c$;　　(4) $a \succcurlyeq b$ 且 $a \succcurlyeq c \Rightarrow a \succcurlyeq b \vee c$.

定理 19.2 设 $\langle S, \preccurlyeq\rangle$ 是格，$\forall a, b \in S$ 有

$$a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b.$$

定理 19.3 设 $\langle L, \wedge, \vee\rangle$ 是格 L 导出的代数系统，则

(1) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \wedge b = b \wedge a, a \vee b = b \vee a;$$

(2) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c), (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c);$$

(3) $\forall a \in L$ 有

$$a \wedge a = a, a \vee a = a;$$

(4) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \wedge (a \vee b) = a, a \vee (a \wedge b) = a.$$

定理 19.4 设 $\langle S, *, \circ\rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算服从交换律、结合律和吸收律，则可以适当定义 S 上的偏序 $\preccurlyeq$，使得 $\langle S, \preccurlyeq\rangle$ 构成一个格，且 $\langle S, \preccurlyeq\rangle$ 导出的代数系统 $\langle S, \wedge, \vee\rangle$ 就是 $\langle S, *, \circ\rangle$.

定理 19.5 设 L 是格，则

(1) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \preccurlyeq b \Rightarrow a \wedge c \preccurlyeq b \wedge c \text{ 且 } a \vee c \preccurlyeq b \vee c;$$

(2) $\forall a, b, c, d \in L$ 有

$$a \preccurlyeq b \text{ 且 } c \preccurlyeq d \Rightarrow a \wedge c \preccurlyeq b \wedge d \text{ 且 } a \vee c \preccurlyeq b \vee d.$$

定理 19.6 设 L 是格，则

(1) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \preccurlyeq (a \vee b) \wedge (a \vee c), \qquad a \wedge (b \vee c) \succcurlyeq (a \wedge b) \vee (a \wedge c);$$

(2) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a \vee (c \wedge b) \preccurlyeq (a \vee c) \wedge b.$$

定理 19.7 设 φ 是格 $\langle L_1,\wedge,\vee\rangle$ 到 $\langle L_2,\wedge,\vee\rangle$ 的同态映射，则 $\forall a,b\in L_1$ 有

$$a\preccurlyeq b\Rightarrow\varphi(a)\preccurlyeq\varphi(b).$$

定理 19.8 设 L_1,L_2 是格，$\varphi:L_1\to L_2$ 是双射，则 φ 为 L_1 到 L_2 的同构的充分必要条件是:

$$\forall a,b\in L_1,a\preccurlyeq b\Leftrightarrow\varphi(a)\preccurlyeq\varphi(b).$$

定理 19.9 设 L 是偏序集. 若对任意 $S\subseteq L$ 都有 $\wedge S$ (或 $\vee S$)存在，则 L 是完备格.

定理 19.10 设 L 是格，令

$$I(L)=\{x\mid x\text{ 是 }L\text{ 的理想}\},$$

则 $I(L)$ 关于集合的包含关系构成一个格，称为**格 L 的理想格**.

定理 19.11 对任意格 L，设 $I(L)$ 是 L 的理想格. 令 $I_0(L)=I(L)\cup\{\varnothing\}$，则 $I_0(L)$ 是完备格.

定理 19.12 任意格 L 都可以嵌入到 $I_0(L)$ 中.

推论 任何格都可以嵌入一个完备格.

定理 19.13 一个格 L 是模格当且仅当 L 不含有和五角格同构的子格.

定理 19.14 格 L 是模格充要条件是对 L 中任意 a,b,c，$a\preccurlyeq b$ 有

$$a\vee c=b\vee c\text{ 且 }a\wedge c=b\wedge c\Rightarrow a=b.$$

定理 19.15 设 L 为分配格，则在 L 中成立广义分配律，即 $\forall a,b_i\in L,i=1,2,\cdots,n$ 有

(1) $a\vee\big(\bigwedge\limits_{i=1}^{n}b_i\big)=\bigwedge\limits_{i=1}^{n}(a\vee b_i)$;　　(2) $a\wedge\big(\bigvee\limits_{i=1}^{n}b_i\big)=\bigvee\limits_{i=1}^{n}(a\wedge b_i)$.

定理 19.16 设 L 为分配格，则 $\forall a,b,c\in L$ 有

$$a\wedge c=b\wedge c\text{ 且 }a\vee c=b\vee c\Rightarrow a=b.$$

定理 19.17 分配格一定是模格.

定理 19.18 一个模格 L 是分配格当且仅当 $\forall a,b,c\in L$ 有

$$(a\wedge b)\vee(b\wedge c)\vee(c\wedge a)=(a\vee b)\wedge(b\vee c)\wedge(c\vee a).$$

定理 19.19 一个模格是分配格当且仅当它不含有与钻石格同构的子格.

推论 1 格 L 是分配格当且仅当 L 既不含有与五角格同构的子格，也不含有与钻石格同构的子格.

推论 2 每一条链都是分配格.

推论 3 小于五元的格都是分配格.

定理 19.20 格 L 是分配格当且仅当 $\forall a,b,c\in L$ 有

$$a\wedge c=b\wedge c\text{ 且 }a\vee c=b\vee c\Rightarrow a=b.$$

定理 19.21 设 L 是有界分配格，$a\in L$. 若 a 存在补元，则 a 的补元是惟一的.

定理 19.22 设 $\langle B,*,\circ,\triangle,a,b\rangle$ 是代数系统，其中 $*$ 和 $\circ$ 是二元运算，$\triangle$ 为一元运算，$a,b\in B$ 是零元运算. 如果满足以下条件:

(1) $\forall x,y\in B$ 有 $x*y=y*x,x\circ y=y\circ x$; (交换律)

(2) $\forall x,y,z\in B$ 有 $x*(y\circ z)=(x*y)\circ(x*z)$，　$x\circ(y*z)=(x\circ y)*(x\circ z)$; (分配律)

(3) $\forall x\in B$ 有 $x*b=x,x\circ a=x$; (同一律)

(4) $\forall x\in B$ 有 $x*\triangle x=a,x\circ\triangle x=b$; (补元律)

则 $\langle B,*,\circ,\triangle,a,b\rangle$ 是布尔格. 若规定 $*$ 为 B 中求最大下界运算，$\circ$ 为求最小上界运算，则 $\triangle$ 为这个布尔格的求补运算且 a 是全下界 0，b 为全上界 1.

定理 19.23 设 $\langle B,\wedge,\vee,^{-},0,1\rangle$ 是布尔代数，则

(1) $\forall a\in B,\bar{\bar{a}}=a$;

(2) $\forall a, b \in B, \overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}, \overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$;

(3) $\forall a, b \in B, a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a \wedge \bar{b} = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \vee b = 1 \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$;

(4) $\forall a, b \in B, a \preccurlyeq b \Leftrightarrow \bar{b} \preccurlyeq \bar{a}$.

定理 19.24 设 B_1, B_2 是布尔代数，$\varphi : B_1 \to B_2$. 若 φ 是同态，则

(1) $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1$;

(2) $\varphi(B_1)$ 是布尔代数，且是 B_2 的子代数.

定理 19.25 (有限布尔代数的表示定理) 设 B 是有限布尔代数，A 是 B 的全体原子构成的集合，则 B 同构于 A 的幂集代数 $\mathcal{P}(A)$.

定理 19.26 有限布尔代数的基数是 2^n 形式的，其中 $n \in \mathbb{N}$，且任何两个等势的有限布尔代数都是同构的.

定理 19.27 对每个有限布尔代数 B，$B \neq 0$，都存在正整数 n，使得 $B \cong \{0,1\}^n$.

定理 19.28 设 B 是布尔代数，令

$$F_n(B) = \{f \mid f : B^n \to B\}$$

是 B 上所有 n 元布尔函数的集合. $\forall f, g \in F_n(B)$，如下定义 $f \wedge g$，$f \vee g$，$\bar{f}$，f_0 和 f_1：$\forall x \in B^n$ 有

$$\begin{aligned}(f \wedge g)(x) &= f(x) \wedge g(x),\\ (f \vee g)(x) &= f(x) \vee g(x),\\ \bar{f}(x) &= \overline{f(x)},\\ f_0(x) &= 0,\\ f_1(x) &= 1.\end{aligned}$$

则 $\langle F_n(B), \wedge, \vee, \bar{}, f_0, f_1\rangle$ 构成布尔代数.